

Высшая математика

Курс лекций

Линейная алгебра · аналитическая геометрия · математический
анализ

9 лекций по 75 минут

Содержание курса

Лекция 1. Матрицы и действия над ними

Лекция 2. Определители

Лекция 3. Системы линейных алгебраических уравнений.
Правило Крамера

Лекция 4. Метод Гаусса. Однородные системы

Лекция 5. Обратная матрица. Ранг матрицы

Лекция 6. Векторная алгебра. Уравнения прямой на плоскости

Содержание курса (продолжение)

Лекция 7. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Кривые второго порядка

Лекция 8. Предел функции одной переменной. Замечательные пределы

Лекция 9. Производная функции одной переменной. Приложения дифференциального исчисления

Дополнительные материалы: метод Жордана — Гаусса, фундаментальная система решений

Лекция 1 · 75 минут

Матрицы и действия над ними

План лекции

1. Понятие матрицы. Основные виды матриц
2. Линейные операции: сложение и умножение на число
3. Транспонирование матрицы

4. Умножение матриц и его свойства

5. След матрицы

Понятие матрицы

Определение

Матрицей размера $t \times n$ называется прямоугольная таблица чисел, содержащая t строк и n столбцов.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Понятие матрицы (продолжение)

Сокращённая запись: $A = (a_{ij})$, где $i = 1, 2, \dots, m$ — номер строки, $j = 1, 2, \dots, n$ — номер столбца.

Числа a_{ij} называются элементами матрицы. Матрицы обозначают прописными латинскими буквами A, B, C , а их размеры записывают как $A_{m \times n}$.

Примеры матриц

Матрица размера 2×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Здесь $a_{12} = -2$, $a_{23} = 5$.

Примеры матриц (продолжение)

Матрица размера 3×2 :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Здесь $b_{31} = 0$, $b_{22} = 3$.

Матрицы A и B имеют разные размеры, поэтому они не равны, хотя составлены из одних и тех же чисел.

Виды матриц: по размеру

- прямоугольная — число строк не совпадает с числом столбцов, $m \neq n$;
- квадратная порядка n — число строк равно числу столбцов, $m = n$;
- матрица-строка (вектор-строка) — матрица размера $1 \times n$;
- матрица-столбец (вектор-столбец) — матрица размера $m \times 1$.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

квадратная матрица второго порядка

Виды матриц: по размеру (продолжение)

$$D = (3 \quad -1 \quad 8)$$

матрица-строка размера 1×3

Элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ квадратной матрицы образуют главную диагональ, элементы $a_{1n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{n1}$ — побочную диагональ.

Виды квадратных матриц

Диагональная — все элементы вне главной диагонали равны нулю:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Скалярная — диагональная, у которой все диагональные элементы равны между собой.

Единичная — диагональная, у которой все диагональные элементы равны единице:

Виды квадратных матриц (продолжение)

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Нулевая матрица O — матрица, все элементы которой равны нулю.

Треугольные и симметрические матрицы

Верхнетреугольная: $a_{ij} = 0$ при $i > j$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Нижнетреугольная: $a_{ij} = 0$ при $i < j$.

Симметрическая: $a_{ij} = a_{ji}$.

Треугольные и симметрические матрицы (продолжение)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Кососимметрическая: $a_{ij} = -a_{ji}$, при этом все диагональные элементы равны нулю.

Равенство матриц

Определение

Две матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ называются равными, если они имеют одинаковые размеры и все их соответствующие элементы совпадают:

$$A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} \text{ для всех } i, j$$

Пример

Равенство матриц (продолжение)

Найти x и y из равенства матриц:

$$\begin{pmatrix} x + 1 & 3 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 4, \quad y = -2$$

Сложение матриц

Определение

Суммой матриц $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ одинакового размера $m \times n$ называется матрица $C = (c_{ij})$ того же размера, элементы которой находятся по правилу

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$$

Складывать можно только матрицы одинакового размера.
Сложение выполняется поэлементно.

Сложение матриц (продолжение)

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}$$

Умножение матрицы на число

Определение

Произведением матрицы $A = (a_{ij})$ на число λ называется матрица $\lambda A = (\lambda a_{ij})$, получаемая умножением каждого элемента матрицы на это число.

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Умножение матрицы на число (продолжение)

Разность матриц определяется через сложение:

$$A - B = A + (-1) \cdot B$$

Сложение матриц и умножение матрицы на число называются линейными операциями над матрицами.

Свойства линейных операций

Для любых матриц A, B, C одинакового размера и любых чисел λ, μ справедливы равенства:

$$A + B = B + A$$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A + O = A$$

$$A + (-A) = O$$

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

$$(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$$

Свойства линейных операций (продолжение)

$$\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$$

$$1 \cdot A = A$$

Таким образом, множество всех матриц размера $m \times n$ с введёнными операциями образует линейное пространство.

Пример: линейная комбинация матриц

Найти матрицу $C = 2A - 3B$, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Решение. Умножаем каждую матрицу на своё число и вычитаем поэлементно:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -2 & 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad 3B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ -8 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

Транспонирование матрицы

Определение

Матрица A^T , полученная из матрицы A заменой каждой её строки столбцом с тем же номером, называется транспонированной к матрице A .

Если A имеет размер $m \times n$, то A^T имеет размер $n \times m$, причём $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

Транспонирование матрицы (продолжение)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix},$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Свойства транспонирования

$$(A^T)^T = A$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Обратите внимание: при транспонировании произведения порядок сомножителей меняется на противоположный.

Свойства транспонирования (продолжение)

Матрица A симметрическая тогда и только тогда, когда $A^T = A$; кососимметрическая — когда $A^T = -A$.

Умножение матриц: условие согласованности

Произведение AB определено не для любых матриц. Матрицы A и B называются согласованными, если число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B .

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times k} = C_{m \times k}$$

Внутренние размеры должны совпадать; внешние размеры дают размер произведения.

Умножение матриц: условие согласованности (продолжение)

Правило запоминания

Строка первой матрицы умножается на столбец второй: элемент c_{ij} произведения равен сумме произведений элементов i -й строки матрицы A на соответствующие элементы j -го столбца матрицы B .

Определение произведения матриц

Определение

Произведением матрицы $A = (a_{ij})$ размера $m \times n$ на матрицу $B = (b_{ij})$ размера $n \times k$ называется матрица $C = (c_{ij})$ размера $m \times k$, элементы которой вычисляются по формуле

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{p=1}^n a_{ip} b_{pj}$$

Определение произведения матриц (продолжение)

Здесь $i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, k$.

Пример умножения матриц

Найти произведение AB , если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Размеры согласованы, произведение имеет размер 2×2 .

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 = 0$$

$$c_{12} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 5 = -11$$

$$c_{21} = 0 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 4 = 19$$

Пример умножения матриц (продолжение)

$$c_{22} = 0 \cdot 0 + 3 \cdot (-3) + 4 \cdot 5 = 11$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & -11 \\ 19 & 11 \end{pmatrix}$$

Умножение на единичную матрицу

Для любой квадратной матрицы A порядка n и единичной матрицы E того же порядка выполняется

$$AE = EA = A$$

Единичная матрица играет для умножения матриц ту же роль, что число 1 для умножения чисел.

Проверка

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Свойства умножения матриц

При условии, что все указанные произведения определены:

$$(AB)C = A(BC)$$

$$(A + B)C = AC + BC$$

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$$

$$AE = EA = A$$

$$AO = OA = O$$

Свойства умножения матриц (продолжение)

Важно

Умножение матриц не коммутативно: в общем случае $AB \neq BA$.
Более того, произведение AB может быть определено, а BA — нет.

Некоммутативность: контрпример

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Матрицы AB и BA различны. Если всё же $AB = BA$, матрицы называются перестановочными (коммутирующими).

Делители нуля

Из равенства $AB = O$ не следует, что $A = O$ или $B = O$. Это отличает матрицы от чисел.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ненулевые матрицы A и B , произведение которых равно нулевой матрице, называются делителями нуля.

Следствие: сокращать матричное равенство на общий множитель, как числовое, нельзя. Из $AB = AC$ не следует $B = C$.

Степень матрицы

Определение

Целой неотрицательной степенью квадратной матрицы A называется матрица

$$A^0 = E, \quad A^1 = A, \quad A^k = A^{k-1}A, \quad k \in \mathbb{N}$$

Справедливы равенства $A^k A^l = A^{k+l}$ и $(A^k)^l = A^{kl}$.

Пример

Степень матрицы (продолжение)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Многочлен от матрицы

Если $f(x) = a_0x^m + a_1x^{m-1} + \dots + a_m$ — многочлен, то матричным многочленом называется матрица

$$f(A) = a_0A^m + a_1A^{m-1} + \dots + a_mE$$

Пример

Вычислить $f(A) = A^2 - 3A + 2E$ для матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad f(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

След матрицы

Определение

Следом квадратной матрицы $A = (a_{ij})$ порядка n называется сумма элементов её главной диагонали:

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

След матрицы (продолжение)

Обозначения: $\text{tr}A$ (от английского *trace*) или $\text{Sp}A$ (от немецкого *Spur*). След определён только для квадратных матриц и является числом, а не матрицей.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 4 & 8 & -6 \end{pmatrix},$$

$$\text{tr}A = 2 + 5 + (-6) = 1$$

Свойства следа матрицы

Для квадратных матриц A и B порядка n и любого числа λ :

$$\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}A + \operatorname{tr}B$$

$$\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}A$$

$$\operatorname{tr}(A^T) = \operatorname{tr}A$$

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$$

$$\operatorname{tr}E_n = n$$

$$\operatorname{tr}O = 0$$

Свойства следа матрицы (продолжение)

Первые два свойства означают, что след — линейная функция матрицы. Последнее свойство в списке слева показывает, что след не меняется при транспонировании.

След произведения: пример

Проверим равенство $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ для матриц

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 10 & -3 \\ 20 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(AB) = 10 - 5 = 5$$

$$BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

След произведения: пример (продолжение)

$$\text{tr}(BA) = 3 + 2 = 5$$

Хотя $AB \neq BA$, следы этих произведений совпадают. Отсюда следует, что след не меняется при переходе к подобной матрице: $\text{tr}(C^{-1}AC) = \text{tr}A$.

Итоги лекции

- матрица — прямоугольная таблица чисел размера $m \times n$;
- сложение матриц и умножение на число выполняются поэлементно и определены только для матриц одинакового размера;
- транспонирование меняет строки и столбцы местами, при этом $(AB)^T = B^T A^T$;
- умножение матриц определено при согласованных размерах, ассоциативно и дистрибутивно, но не коммутативно;
- единичная матрица E — нейтральный элемент умножения;
- след матрицы — сумма диагональных элементов, линейен и обладает свойством $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Задачи для самостоятельной работы

1. Даны матрицы A и B . Найти $3A - 2B^T$, AB , BA , $\text{tr}(AB)$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Вычислить A^4 для матрицы A и найти $\text{tr}A^4$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

3. Найти все матрицы второго порядка, перестановочные с матрицей C , и вычислить их след:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Лекция 2 · 75 минут

Определители

План лекции

1. Определитель второго порядка
2. Миноры и алгебраические дополнения
3. Определитель третьего порядка: разложение по первой строке
4. Определитель n -го порядка. Теорема о разложении
5. Свойства определителей и способы их вычисления

Мотивировка: система двух уравнений

Решим методом исключения систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

Умножив первое уравнение на a_{22} , второе на a_{12} и вычтя, получаем

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$$

Мотивировка: система двух уравнений (продолжение)

Выражение $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ определяет, разрешима ли система. Его называют определителем матрицы системы.

Определитель второго порядка

Определение

Определителем (детерминантом) квадратной матрицы второго порядка называется число

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Обозначения: $\det A$, $|A|$, Δ . Определитель — это число, поставленное в соответствие квадратной матрице.

Определитель второго порядка (продолжение)

Правило: из произведения элементов главной диагонали вычитается произведение элементов побочной диагонали.

Примеры вычисления определителя второго порядка

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = 12 - 12 = 0$$

$$\begin{vmatrix} \sin \alpha & -\cos \alpha \\ \cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} = ab$$

Примеры вычисления определителя второго порядка (продолжение)

Второй определитель равен нулю: его строки пропорциональны. Это частный случай общего свойства определителей.

Минор элемента

Определение

Минором M_{ij} элемента a_{ij} квадратной матрицы A порядка n называется определитель матрицы порядка $n - 1$, полученной из A вычёркиванием i -й строки и j -го столбца.

Минор элемента (продолжение)

Пусть дана квадратная матрица третьего порядка общего вида:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Минор элемента a_{11} получается вычёркиванием первой строки и первого столбца, минор элемента a_{12} — вычёркиванием первой строки и второго столбца:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Алгебраическое дополнение

Определение

Алгебраическим дополнением A_{ij} элемента a_{ij} называется его минор, взятый со знаком $(-1)^{i+j}$:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Знаки $(-1)^{i+j}$ для матрицы третьего порядка расставляются в шахматном порядке:

Алгебраическое дополнение (продолжение)

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

Так, $A_{11} = M_{11}$, $A_{12} = -M_{12}$, $A_{13} = M_{13}$.

Определитель третьего порядка

Пусть дана квадратная матрица третьего порядка

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Определитель третьего порядка (продолжение)

Определение (разложение по первой строке)

Определителем квадратной матрицы третьего порядка называется число, равное сумме произведений элементов первой строки на их алгебраические дополнения:

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

Определитель третьего порядка (продолжение)

В развёрнутой записи, с учётом $A_{1j} = (-1)^{1+j} M_{1j}$:

$$\det A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Определитель третьего порядка: полная формула

Раскрывая определители второго порядка, получаем сумму шести слагаемых:

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Каждое слагаемое содержит ровно по одному элементу из каждой строки и каждого столбца. Три слагаемых берутся со знаком плюс, три — со знаком минус.

Пример 1

Вычислить определитель разложением по первой строке:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 2 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 2 \cdot (-18) + 1 \cdot (-5) + 3 \cdot (-4) = -36 - 5 - 12 = -53$$

Пример 2

Вычислить определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

Разложение по первой строке:

$$\Delta = 1 \cdot (45 - 48) - 2 \cdot (36 - 42) + 3 \cdot (32 - 35) = -3 + 12 - 9 = 0$$

Определитель равен нулю. Причина: третья строка равна удвоенной второй минус первая, то есть строки линейно зависимы.

Правило треугольников

Полученную формулу удобно запоминать по схеме: со знаком плюс берутся произведения элементов главной диагонали и вершин двух равнобедренных треугольников с основаниями, параллельными ей; со знаком минус — то же для побочной диагонали.

Слагаемые со знаком «плюс»

$$\begin{pmatrix} \bullet & \circ & \circ \\ \circ & \bullet & \circ \\ \circ & \circ & \bullet \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \bullet & \bullet & \circ \\ \circ & \circ & \bullet \\ \circ & \circ & \circ \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \bullet & \circ & \circ \\ \circ & \bullet & \bullet \end{pmatrix}$$

Слагаемые со знаком «минус»

Правило треугольников (продолжение)

$$\begin{pmatrix} \circ & \circ & \bullet \\ \circ & \bullet & \circ \\ \bullet & \circ & \circ \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \circ & \bullet & \bullet \\ \bullet & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \bullet \\ \bullet & \bullet & \circ \end{pmatrix}$$

Это правило — лишь мнемоническое следствие определения; для определителей порядка выше третьего оно неприменимо.

Определитель n -го порядка

Определение

Определителем квадратной матрицы A порядка n называется число, вычисляемое по индуктивному правилу разложения по первой строке:

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j}$$

При $n = 1$ полагают $\det A = a_{11}$. Каждое алгебраическое дополнение A_{1j} выражается через определитель порядка $n - 1$, поэтому определение корректно.

Теорема о разложении определителя

Теорема

Определитель равен сумме произведений элементов любой строки (любого столбца) на их алгебраические дополнения:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

Теорема о разложении определителя (продолжение)

Следствие (о чужих дополнениях)

Сумма произведений элементов одной строки на алгебраические дополнения другой строки равна нулю:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = 0 \quad \text{при } i \neq k$$

Выбор строки для разложения

Разложение удобно вести по той строке или столбцу, где больше нулей: каждое нулевое слагаемое не требует вычислений.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-11) = -33$$

Здесь разложение проведено по первой строке, содержащей два нуля; вместо трёх определителей второго порядка вычислен один.

Свойства определителей: часть 1

Свойство 1

Определитель не меняется при транспонировании: $\det A^T = \det A$.
Поэтому всякое утверждение о строках определителя верно и для столбцов.

Свойство 2

При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак.

Свойства определителей: часть 1

(продолжение)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2,$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

Свойства определителей: часть 2

Свойство 3

Определитель с двумя одинаковыми (или пропорциональными) строками равен нулю.

Свойство 4

Определитель, содержащий нулевую строку, равен нулю.

Свойство 5

Свойства определителей: часть 2

(продолжение)

Общий множитель элементов строки можно выносить за знак определителя:

$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Следствие: $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ для матрицы порядка n .

Свойства определителей: часть 3

Свойство 6 (линейность по строке)

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Свойство 7 (основное для вычислений)

Определитель не изменится, если к элементам одной строки прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженные на одно и то же число.

Свойства определителей: часть 3

(продолжение)

Именно это свойство позволяет обнулять элементы и приводить определитель к треугольному виду.

Определитель треугольной матрицы

Теорема

Определитель треугольной (в частности, диагональной) матрицы равен произведению элементов главной диагонали:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}$$

Определитель треугольной матрицы (продолжение)

В частности, $\det E = 1$. Приведение определителя к треугольному виду — основной приём вычисления определителей высоких порядков.

Вычисление приведением к треугольному виду

Вычислить определитель четвёртого порядка:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

Вычисление приведением к треугольному виду (продолжение)

Прибавим к строкам подходящие кратные первой строки: из второй вычтем удвоенную первую, к третьей прибавим первую, из четвёртой вычтем утроенную первую.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \end{vmatrix}$$

Вычисление приведением к треугольному виду (продолжение)

Далее обнуляем элементы второго столбца ниже главной диагонали:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-4) \cdot (-2) = 8$$

Вычисление приведением к треугольному виду (продолжение) (продолжение)

Все преобразования были прибавлением к строке другой строки, умноженной на число, поэтому величина определителя не изменилась.

Определитель произведения матриц

Теорема

Определитель произведения квадратных матриц одного порядка равен произведению их определителей:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

Следствия: $\det(A^k) = (\det A)^k$; если $AB = E$, то $\det A \cdot \det B = 1$, и потому $\det A \neq 0$.

Определитель произведения матриц (продолжение)

Заметим, что для суммы аналогичного равенства нет: в общем случае $\det(A + B) \neq \det A + \det B$.

Вырожденные и невырожденные матрицы

Определение

Квадратная матрица A называется невырожденной, если $\det A \neq 0$, и вырожденной, если $\det A = 0$.

Невырожденность матрицы — ключевое условие в теории систем линейных уравнений: она гарантирует существование обратной матрицы и единственность решения системы.

Вырожденные и невырожденные матрицы (продолжение)

Пример

При каком λ матрица вырождена?

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 2 \\ 3 & \lambda - 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = \lambda^2 - \lambda - 6 = 0, \quad \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -2$$

Итоги лекции

- определитель — число, сопоставленное квадратной матрице;
- минор M_{ij} получается вычёркиванием строки и столбца, алгебраическое дополнение $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$;
- определитель третьего порядка определяется разложением по первой строке: $\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$;
- теорема о разложении позволяет раскладывать определитель по любой строке или столбцу;
- свойства определителей позволяют приводить его к треугольному виду;
- матрица невырождена тогда и только тогда, когда её определитель отличен от нуля.

Задачи для самостоятельной работы

1. Вычислить определители разложением по первой строке:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 6 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

2. Вычислить определитель, приведя его к треугольному виду:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

3. Решить уравнение относительно x :

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

Лекция 3 · 75 минут

Системы линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера

План лекции

1. Основные понятия и матричная форма записи
2. Совместность и определённость системы

3. Теорема Кронекера — Капелли

4. Правило Крамера

5. Матричный метод решения

Общий вид системы

Определение

Системой t линейных алгебраических уравнений с n неизвестными называется система вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Общий вид системы (продолжение)

Числа a_{ij} называются коэффициентами при неизвестных, числа b_i — свободными членами, x_j — неизвестными.

Матрицы системы

Матрица системы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Матрицы системы (продолжение)

Столбцы неизвестных и свободных членов:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Расширенная матрица системы получается приписыванием к матрице A столбца свободных членов:

Матрицы системы (продолжение)

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Матричная форма записи

Пользуясь определением произведения матриц, систему можно записать в виде одного матричного уравнения:

$$AX = B$$

Пример

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 5 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Решение системы. Классификация

Определение

Решением системы называется упорядоченный набор чисел $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, при подстановке которого вместо неизвестных каждое уравнение системы обращается в верное числовое равенство.

Решение системы. Классификация (продолжение)

- система называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение, и несовместной, если решений нет;
- совместная система называется определённой, если решение единственно, и неопределённой, если решений бесконечно много;
- система называется однородной, если все свободные члены равны нулю.

Равносильные системы

Определение

Две системы называются равносильными (эквивалентными), если множества их решений совпадают.

Равносильные системы (продолжение)

К равносильной системе приводят следующие преобразования:

- перестановка уравнений;
- умножение обеих частей уравнения на число, отличное от нуля;
- прибавление к одному уравнению другого, умноженного на число;
- удаление уравнения вида $0 = 0$.

Этим преобразованиям системы отвечают элементарные преобразования строк расширенной матрицы.

Теорема Кронекера — Капелли

Теорема

Система линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы:

$$r(A) = r(\bar{A})$$

Если $r(A) < r(\bar{A})$, то система несовместна: при приведении к ступенчатому виду появляется строка вида $(0 \ 0 \ \dots \ 0 | b)$ с $b \neq 0$, что соответствует противоречивому уравнению $0 = b$.

Следствия из теоремы

Пусть система совместна и $r = r(A) = r(\bar{A})$, а n — число неизвестных. Тогда:

Если $r = n$

система имеет единственное решение (определённая).

Если $r < n$

система имеет бесконечно много решений; $n - r$ неизвестных объявляются свободными.

Следствия из теоремы (продолжение)

Число $n - r$ называется числом степеней свободы системы. Случай $r > n$ невозможен, так как ранг не превосходит числа столбцов.

Пример исследования на совместность

Исследовать систему на совместность:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 = 3 \end{cases}$$

Приведём расширенную матрицу к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Здесь $r(A) = 1$, а $r(\bar{A}) = 2$. Ранги различны, система несовместна.

Правило Крамера

Теорема

Пусть дана система n линейных уравнений с n неизвестными и определитель матрицы системы отличен от нуля: $\Delta = \det A \neq 0$. Тогда система имеет единственное решение, находимое по формулам

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Правило Крамера (продолжение)

Здесь Δ_j — определитель, полученный из Δ заменой j -го столбца столбцом свободных членов.

Правило Крамера для системы двух уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$$

Правило Крамера для системы двух уравнений (продолжение)

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$
$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

Пример: система двух уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 5 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -8$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

Пример: система двух уравнений (продолжение)

$$x_1 = \frac{8}{5}, \quad x_2 = \frac{3}{5}$$

Проверка подстановкой в исходные уравнения подтверждает ответ.

Пример: система трёх уравнений

Решить по правилу Крамера:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

Вычислим главный определитель разложением по первой строке:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(6 - 1) - 1(2 - 1) + 1(1 - 3) = 7$$

Пример: вспомогательные определители

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 7,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \\ 1 & 6 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 14$$

По формулам Крамера получаем ответ:

$$x_1 = \frac{7}{7} = 1,$$

$$x_2 = \frac{7}{7} = 1,$$

$$x_3 = \frac{14}{7} = 2$$

Случай нулевого главного определителя

Правило Крамера применимо только при $\Delta \neq 0$. Если $\Delta = 0$, возможны два случая:

Все $\Delta_j = 0$

Система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений. Требуется дополнительное исследование методом Гаусса.

Случай нулевого главного определителя (продолжение)

Хотя бы один $\Delta_j \neq 0$

Система несовместна.

Кроме того, правило Крамера применимо лишь к квадратным системам, у которых число уравнений совпадает с числом неизвестных.

Матричный метод

Пусть число уравнений равно числу неизвестных и матрица системы невырождена. Умножим равенство $AX = B$ слева на A^{-1} :

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow EX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Вывод

Если $\det A \neq 0$, то система $AX = B$ имеет единственное решение $X = A^{-1}B$.

Пример: матричный метод

Решить систему матричным методом:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 11 \\ x_1 + 2x_2 = 4 \end{cases}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Так как $\det A = 1$, обратная матрица существует:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Итак, $x_1 = 2$, $x_2 = 1$.

Сравнение методов

Правило Крамера

- только квадратные системы;
- требует $\Delta \neq 0$;
- нужно вычислить $n + 1$ определитель;
- удобно при $n = 2$ и $n = 3$.

Сравнение методов (продолжение)

Матричный метод

- только квадратные системы;
- требует $\det A \neq 0$;
- удобен, если одна и та же матрица A используется с разными столбцами B ;
- даёт решение сразу в матричной форме.

Сравнение методов (продолжение)

Универсальным является метод Гаусса: он применим к любой системе, в том числе прямоугольной, несовместной или неопределённой.

Итоги лекции

- система линейных уравнений записывается в матричной форме $AX = B$;
- система совместна тогда и только тогда, когда $r(A) = r(\bar{A})$ (теорема Кронекера — Капелли);
- при $r = n$ решение единственно, при $r < n$ решений бесконечно много;
- правило Крамера: $x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}$ при $\Delta \neq 0$;
- матричный метод: $X = A^{-1}B$ при $\det A \neq 0$.

Задачи для самостоятельной работы

1. Решить по правилу Крамера и матричным методом:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

2. Исследовать систему на совместность при различных значениях параметра a :

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + ax_2 = 3 \end{cases}$$

3. При каком значении λ система имеет единственное решение?

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 = 2 \\ 4x_1 + \lambda x_2 = 5 \end{cases}$$

Лекция 4 · 75 минут

Метод Гаусса. Однородные системы

План лекции

1. Идея метода последовательного исключения неизвестных
2. Прямой и обратный ход метода Гаусса
3. Разбор трёх типичных случаев

4. Однородные системы и их свойства

5. Структура общего решения

Идея метода Гаусса

Метод Гаусса (метод последовательного исключения неизвестных) — универсальный способ решения систем линейных уравнений. Он применим к системе с любым числом уравнений и неизвестных и одновременно отвечает на вопрос о совместности.

Идея метода Гаусса (продолжение)

Схема метода

- прямой ход: элементарными преобразованиями строк расширенная матрица приводится к ступенчатому виду;
- анализ: по ступенчатому виду определяются ранги и делается **ВЫВОД О СОВМЕСТИСТИ**;
- обратный ход: из последнего уравнения последовательно **находятся неизвестные**.

Допустимые преобразования

Все преобразования выполняются над строками расширенной матрицы $\bar{A} = (A|B)$ и переводят систему в равносильную:

- перестановка двух строк;
- умножение строки на число, отличное от нуля;
- прибавление к строке другой строки, умноженной на любое число;
- вычёркивание нулевой строки.

Допустимые преобразования (продолжение)

Столбцы переставлять допустимо только вместе с соответствующими неизвестными, поэтому обычно этого избегают.

Ступенчатый вид системы

После прямого хода расширенная матрица приобретает вид

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rn} & b_r \end{array} \right)$$

Ступенчатый вид системы (продолжение)

Неизвестные, отвечающие ведущим (первым ненулевым) элементам строк, называются базисными; остальные — свободными. Число базисных неизвестных равно рангу r , число свободных равно $n - r$.

Три возможных случая

- в ступенчатом виде есть строка $(0\ 0\ \dots\ 0|b)$ с $b \neq 0$ — система несовместна;
- таких строк нет и число ненулевых строк равно числу неизвестных ($r = n$) — единственное решение;
- таких строк нет и $r < n$ — бесконечно много решений, свободным неизвестным придаются произвольные значения.

Тем самым метод Гаусса даёт конструктивное доказательство теоремы Кронекера — Капелли и её следствий.

Пример 1: единственное решение

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

Записываем расширенную матрицу и исключаем x_1 из второго и третьего уравнений:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

Пример 1: завершение прямого хода

Переставим вторую и третью строки, затем исключим x_2 :

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & -20 \end{array} \right)$$

Здесь $r(A) = r(\bar{A}) = 3 = n$, значит решение единственно.

Пример 1: обратный ход

Восстанавливаем систему по ступенчатой матрице и находим неизвестные снизу вверх:

$$-7x_3 = -20 \Rightarrow x_3 = \frac{20}{7}$$

$$-x_2 + 2x_3 = 3 \Rightarrow x_2 = 2x_3 - 3 = \frac{19}{7}$$

$$x_1 = 3 - 2x_2 + x_3 = 3 - \frac{38}{7} + \frac{20}{7} = \frac{3}{7}$$

Пример 2: несовместная система

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Вычтем из второй строки удвоенную первую:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Вторая строка отвечает уравнению $0 = 1$. Система несовместна: $r(A) = 2 < r(\bar{A}) = 3$.

Пример 3: бесконечно много решений

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ 3x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 6 \end{cases}$$

Приводим расширенную матрицу к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \\ 3 & 6 & 4 & 0 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Пример 3: общее решение

Ранги совпадают: $r = 2 < n = 4$. Базисные неизвестные — x_1 и x_3 , свободные — x_2 и x_4 . Положим $x_2 = c_1$, $x_4 = c_2$.

$$x_3 = 3 - 3c_2$$

$$x_1 = 1 - 2c_1 - x_3 + c_2 = -2 - 2c_1 + 4c_2$$

Пример 3: общее решение (продолжение)

Общее решение системы:

$$X = \begin{pmatrix} -2 - 2c_1 + 4c_2 \\ c_1 \\ 3 - 3c_2 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Частные решения

Придавая свободным неизвестным конкретные значения, получаем частные решения. Например:

При $c_1 = 0, c_2 = 0$:

$$X = (-2, 0, 3, 0)$$

При $c_1 = 1, c_2 = 1$:

$$X = (0, 1, 0, 1)$$

Частные решения (продолжение)

Проверка любого частного решения подстановкой в исходную систему — обязательный этап решения задачи.

Однородные системы

Определение

Система называется однородной, если все её свободные члены равны нулю:

$$AX = 0, \quad \text{то есть} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Однородная система всегда совместна: она имеет нулевое (тривиальное) решение $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$. Действительно, $r(A) = r(\bar{A})$, так как добавляемый столбец нулевой.

Условие существования ненулевых решений

Теорема

Однородная система имеет ненулевые решения тогда и только тогда, когда ранг её матрицы меньше числа неизвестных: $r(A) < n$.

Условие существования ненулевых решений (продолжение)

Следствие

Квадратная однородная система ($m = n$) имеет ненулевые решения тогда и только тогда, когда её определитель равен нулю:
 $\det A = 0$.

Если же $\det A \neq 0$, то единственным решением является нулевое.

Свойства решений однородной системы

Пусть X_1 и X_2 — решения однородной системы $AX = 0$. Тогда:

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = 0$$

$$A(\lambda X_1) = \lambda AX_1 = 0$$

Значит, сумма решений и произведение решения на число снова являются решениями. Множество решений однородной системы образует линейное подпространство пространства $\mathbb{R}^n$ размерности $n - r$.

Структура общего решения неоднородной системы

Теорема

Общее решение совместной неоднородной системы равно сумме какого-либо её частного решения и общего решения соответствующей однородной системы:

$$X_{\text{общ}} = X_{\text{част}} + X_{\text{одн}}$$

Структура общего решения неоднородной системы (продолжение)

Это утверждение показывает, что множество решений неоднородной системы получается сдвигом подпространства решений однородной системы на вектор частного решения.

Итоги лекции

- метод Гаусса применим к любой системе и состоит из прямого и обратного хода;
- ступенчатый вид расширенной матрицы сразу показывает совместность системы и число свободных неизвестных;
- однородная система всегда совместна и имеет ненулевые решения при $r(A) < n$;
- множество решений однородной системы образует подпространство размерности $n - r$;
- общее решение неоднородной системы есть сумма частного решения и общего решения однородной системы.

Задачи для самостоятельной работы

1. Решить методом Гаусса:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 7 \end{cases}$$

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

2. Найти общее решение однородной системы:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

3. При каких значениях a система имеет бесконечно много решений?

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 = 2 \end{cases}$$

Лекция 5 · 75 минут

Обратная матрица. Ранг матрицы

План лекции

1. Обратная матрица: определение и критерий существования
2. Присоединённая матрица и формула для A^{-1}
3. Матричные уравнения
4. Элементарные преобразования матрицы
5. Ранг матрицы и способы его вычисления

Постановка задачи

Для числа $a \neq 0$ существует обратное число a^{-1} , такое что $a \cdot a^{-1} = 1$. Поставим аналогичный вопрос для матриц: для каких квадратных матриц A найдётся матрица X , удовлетворяющая условию

$$AX = XA = E$$

Такая матрица позволила бы решать матричные уравнения вида $AX = B$ так же, как решают числовые уравнения.

Обратная матрица

Определение

Матрица A^{-1} называется обратной к квадратной матрице A , если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Обратная матрица (продолжение)

Теорема (единственность)

Если обратная матрица существует, то она единственна.

Действительно, если B и C — обратные к A , то $B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$.

Критерий существования обратной матрицы

Теорема

Квадратная матрица A имеет обратную тогда и только тогда, когда она невырождена, то есть $\det A \neq 0$.

Необходимость: из $AA^{-1} = E$ следует $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$, поэтому $\det A \neq 0$ и

Критерий существования обратной матрицы (продолжение)

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

Достаточность доказывается построением обратной матрицы через алгебраические дополнения.

Присоединённая матрица

Определение

Присоединённой (союзной) к матрице A называется матрица $\tilde{A}$, составленная из алгебраических дополнений элементов матрицы A и затем транспонированная:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Присоединённая матрица (продолжение)

Обратите внимание на порядок индексов: в первой строке присоединённой матрицы стоят алгебраические дополнения элементов первого столбца матрицы A .

Формула обратной матрицы

Теорема

Если $\det A \neq 0$, то

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}$$

Доказательство опирается на теорему о разложении и следствие о чужих алгебраических дополнениях: произведение $A\tilde{A}$ имеет на главной диагонали числа $\det A$, а вне её — нули.

Формула обратной матрицы (продолжение)

$$A\tilde{A} = \begin{pmatrix} \det A & 0 & 0 \\ 0 & \det A & 0 \\ 0 & 0 & \det A \end{pmatrix} = \det A \cdot E$$

Алгоритм нахождения обратной матрицы

- вычислить определитель $\det A$; если он равен нулю, обратной матрицы не существует;
- найти алгебраические дополнения A_{ij} всех элементов матрицы A ;
- составить матрицу из алгебраических дополнений и транспонировать её — получится $\tilde{A}$;
- разделить каждый элемент на $\det A$;
- выполнить проверку: $AA^{-1} = E$.

Алгоритм нахождения обратной матрицы (продолжение)

Обратная матрица второго порядка

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Пример: матрица второго порядка

Найти матрицу, обратную к матрице A :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det A = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1$$

Определитель отличен от нуля, обратная матрица существует:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Проверка: $AA^{-1} = E$.

Пример: матрица третьего порядка

Найти A^{-1} для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Шаг 1. Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\det A = 2(6 - 1) - 1(2 - 1) + 1(1 - 3) = 10 - 1 - 2 = 7 \neq 0$$

Пример: вычисление алгебраических дополнений

Шаг 2. Находим алгебраические дополнения всех девяти элементов:

$$A_{11} = + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

Пример: вычисление алгебраических дополнений (продолжение)

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

Пример: вычисление алгебраических дополнений (продолжение)

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5$$

Пример: результат и проверка

Шаг 3. Составляем присоединённую матрицу (транспонируя матрицу дополнений) и делим на определитель:

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Шаг 4. Проверка:

$$AA^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = E$$

Свойства обратной матрицы

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}, \quad \lambda \neq 0$$

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

Свойства обратной матрицы (продолжение)

$$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

Как и при транспонировании, при обращении произведения порядок сомножителей меняется на обратный.

Матричные уравнения

Пусть A и B — невырожденные матрицы подходящих размеров.
Тогда:

Уравнение $AX = B$ умножаем на A^{-1} слева:

$$X = A^{-1}B$$

Уравнение $XA = B$ умножаем на A^{-1} справа:

$$X = BA^{-1}$$

Матричные уравнения (продолжение)

Уравнение $AXB = C$:

$$X = A^{-1}CB^{-1}$$

Порядок множителей менять нельзя: умножение матриц не коммутативно.

Пример решения матричного уравнения

Решить уравнение $AX = B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Обратная матрица найдена ранее, поэтому

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 18 \\ -1 & -10 \end{pmatrix}$$

Элементарные преобразования матрицы

Определение

Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

- перестановка двух строк местами;
- умножение строки на число, отличное от нуля;
- прибавление к одной строке другой строки, умноженной на число.

Элементарные преобразования матрицы (продолжение)

Матрицы, полученные одна из другой цепочкой элементарных преобразований, называются эквивалентными; это обозначают знаком $\sim$. Аналогично определяются преобразования столбцов.

Ранг матрицы: миноры k -го порядка

Определение

Минором k -го порядка матрицы A размера $m \times n$ называется определитель квадратной матрицы порядка k , составленной из элементов, стоящих на пересечении каких-либо k строк и k столбцов матрицы A .

Например, у матрицы размера 3×4 существуют миноры первого, второго и третьего порядков.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix},$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

Определение ранга

Определение

Рангом матрицы A называется наивысший порядок её отличных от нуля миноров. Обозначение: $\text{rank} A$ или $r(A)$.

Ранг нулевой матрицы полагают равным нулю. Для матрицы размера $m \times n$ справедливо $0 \leq r(A) \leq \min(m, n)$.

Определение ранга (продолжение)

Минор, порядок которого равен рангу и который отличен от нуля, называется базисным. Строки и столбцы, на пересечении которых он стоит, называются базисными.

Свойства ранга

- ранг не меняется при элементарных преобразованиях строк и столбцов;
- ранг не меняется при транспонировании: $r(A^T) = r(A)$;
- ранг равен максимальному числу линейно независимых строк (столбцов) матрицы;
- для квадратной матрицы порядка n : $r(A) = n$ тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$;
- при вычёркивании нулевой строки ранг не изменяется.

Свойства ранга (продолжение)

Свойство инвариантности ранга при элементарных преобразованиях лежит в основе практического способа его вычисления.

Вычисление ранга: ступенчатый вид

Матрица имеет ступенчатый вид, если под первым ненулевым элементом каждой строки (ведущим элементом) все элементы равны нулю, а нулевые строки расположены внизу.

Правило

Ранг ступенчатой матрицы равен числу её ненулевых строк.

Алгоритм: элементарными преобразованиями строк привести матрицу к ступенчатому виду и подсчитать ненулевые строки.

Пример вычисления ранга

Найти ранг матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Вычтем из второй строки удвоенную первую, из третьей — утроенную первую:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Пример вычисления ранга (продолжение)

Ненулевых строк две, следовательно $r(A) = 2$.

Ранг матрицы с параметром

Исследовать ранг матрицы в зависимости от значения параметра λ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Вторая строка пропорциональна первой, поэтому после преобразований получаем

Ранг матрицы с параметром (продолжение)

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

При любом значении λ ранг матрицы равен двум.

Итоги лекции

- обратная матрица существует только для невырожденной матрицы и находится по формуле $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}$;
- обратная матрица единственна, а $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
- матричные уравнения решаются умножением на обратную матрицу с нужной стороны;
- ранг матрицы — наивысший порядок ненулевого минора, он равен числу ненулевых строк ступенчатого вида.

Задачи для самостоятельной работы

1. Найти обратную матрицу и сделать проверку:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Решить матричное уравнение $XA = B$, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

3. Найти ранг матрицы:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Лекция 6 · 75 минут

Векторная алгебра. Уравнения прямой на плоскости

План лекции

1. Прямоугольная система координат. Простейшие задачи
2. Векторы и линейные операции над ними

3. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов
4. Виды уравнений прямой на плоскости
5. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой

Прямоугольная система координат

Декартова прямоугольная система координат на плоскости задаётся двумя взаимно перпендикулярными осями Ox и Oy с общим началом O и единицей масштаба. Каждой точке M отвечает упорядоченная пара чисел $(x; y)$.

Расстояние между точками $M_1(x_1; y_1)$ и $M_2(x_2; y_2)$:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Прямоугольная система координат (продолжение)

Координаты середины отрезка M_1M_2 :

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Деление отрезка в заданном отношении

Точка $M(x; y)$ делит отрезок M_1M_2 в отношении $\lambda = \frac{M_1M}{MM_2}$, если

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

Пример

Найти точку, делящую отрезок между $A(1; -2)$ и $B(7; 4)$ в отношении $\lambda = 2$:

Деление отрезка в заданном отношении (продолжение)

$$x = \frac{1 + 2 \cdot 7}{3} = 5,$$

$$y = \frac{-2 + 2 \cdot 4}{3} = 2$$

Векторы: основные понятия

Определение

Вектором называется направленный отрезок. Длина отрезка называется модулем (длиной) вектора и обозначается $|\vec{a}|$.

- векторы называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой или на параллельных прямых;
- три вектора называются компланарными, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях;

Векторы: основные понятия (продолжение)

- векторы равны, если они коллинеарны, одинаково направлены и имеют равные длины;
- вектор нулевой длины называется нулевым, вектор единичной длины — ортом.

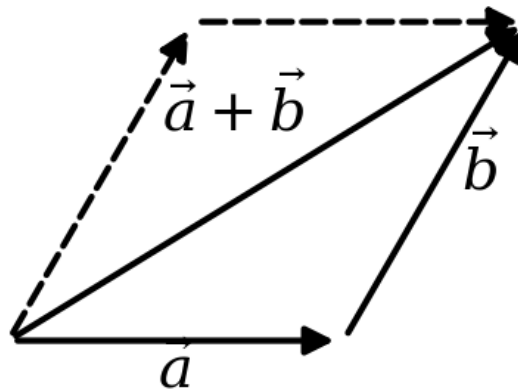
Линейные операции над векторами

Сумма векторов строится по правилу треугольника или правилу параллелограмма; разность $\vec{a} - \vec{b}$ определяется как $\vec{a} + (-\vec{b})$.

Произведением вектора $\vec{a}$ на число λ называется вектор $\lambda\vec{a}$, коллинеарный $\vec{a}$, длины $|\lambda| |\vec{a}|$, сонаправленный с $\vec{a}$ при $\lambda > 0$ и противоположно направленный при $\lambda < 0$.

Свойства: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$, $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$, $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$.

Линейные операции над векторами (продолжение)



Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны тогда и только тогда, когда существует число λ такое, что $\vec{b} = \lambda \vec{a}$.

Координаты вектора

Всякий вектор пространства единственным образом разлагается по ортам координатных осей $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} = (a_x; a_y; a_z)$$

Длина вектора:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Координаты вектора (продолжение)

Направляющие косинусы:

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

Если вектор задан точками $A(x_1; y_1; z_1)$ и $B(x_2; y_2; z_2)$, то $\overline{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$.

Действия над векторами в координатах

Сложение, вычитание и умножение на число выполняются по координатам:

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x; a_y \pm b_y; a_z \pm b_z)$$

$$\lambda \vec{a} = (\lambda a_x; \lambda a_y; \lambda a_z)$$

Действия над векторами в координатах (продолжение)

Условие коллинеарности

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

Пример. Для $\vec{a} = (2; -1; 3)$ и $\vec{b} = (0; 4; -1)$ имеем $2\vec{a} - \vec{b} = (4; -6; 7)$ и $|\vec{a}| = \sqrt{14}$.

Скалярное произведение

Определение

Скалярным произведением двух векторов называется число, равное произведению их модулей на косинус угла между ними:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$$

Свойства скалярного произведения:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

Скалярное произведение (продолжение)

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

Скалярное произведение в координатах

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Отсюда получается формула для угла между векторами:

$$\cos \varphi = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

Приложения: вычисление угла между векторами, проекции вектора на ось $\text{пр}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$, работы силы $A = \vec{F} \cdot \vec{s}$.

Пример на скалярное произведение

Даны векторы $\vec{a} = (1; -2; 2)$ и $\vec{b} = (3; 0; 4)$. Найти угол между ними и проекцию $\vec{a}$ на $\vec{b}$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 + 0 + 8 = 11, \quad |\vec{a}| = 3, \quad |\vec{b}| = 5$$

$$\cos \varphi = \frac{11}{15}, \quad \varphi = \arccos \frac{11}{15} \approx 42,8^\circ$$

$$\text{пр}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{11}{5} = 2,2$$

Векторное произведение

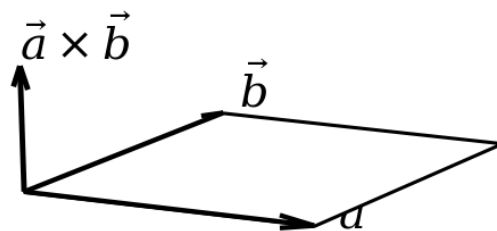
Определение

Векторным произведением $\vec{a} \times \vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, который перпендикулярен обоим сомножителям, образует с ними правую тройку и имеет длину

$$|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \varphi$$

Геометрический смысл: длина векторного произведения равна площади параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Векторное произведение (продолжение)



Векторное произведение в координатах

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Свойства:

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$$

Векторное произведение в координатах (продолжение)

Условие коллинеарности:

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

Площади фигур:

$$S_{\text{пар}} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

Векторное произведение в координатах (продолжение)

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

Пример на векторное произведение

Найти площадь треугольника с вершинами $A(1; 0; 2)$, $B(3; 2; 2)$, $C(2; -1; 4)$.

$$\overrightarrow{AB} = (2; 2; 0), \quad \overrightarrow{AC} = (1; -1; 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k}$$

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \sqrt{16 + 16 + 16} = 2\sqrt{3}$$

Смешанное произведение

Определение

Смешанным произведением трёх векторов называется число

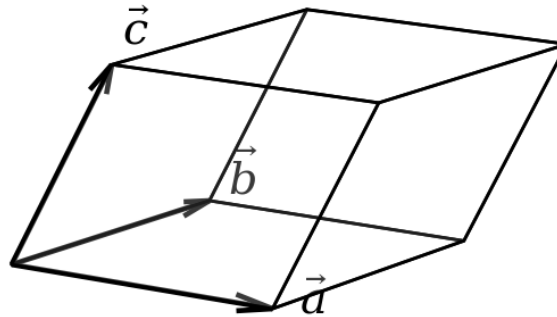
$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

Геометрический смысл: модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

$$V_{\text{пар}} = |\vec{a}\vec{b}\vec{c}|$$

Смешанное произведение (продолжение)

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} |\vec{a} \vec{b} \vec{c}|$$



Смешанное произведение в координатах

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

Условие компланарности

Три вектора компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю: $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0$.

Пример. Для $\vec{a} = (1; 2; 0)$, $\vec{b} = (0; 1; 3)$, $\vec{c} = (2; 0; 1)$ имеем $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (0 - 6) + 0 = 13$, объём тетраэдра равен $\frac{13}{6}$.

Уравнение линии на плоскости

Определение

Уравнением линии L на плоскости называется уравнение $F(x, y) = 0$, которому удовлетворяют координаты каждой точки линии и не удовлетворяют координаты ни одной точки, не лежащей на ней.

Аналитическая геометрия решает две взаимно обратные задачи: по геометрическому свойству линии составить её уравнение и по уравнению установить геометрические свойства линии.

Уравнение линии на плоскости (продолжение)

Линия, определяемая уравнением первой степени относительно x и y , есть прямая.

Общее уравнение прямой

Теорема

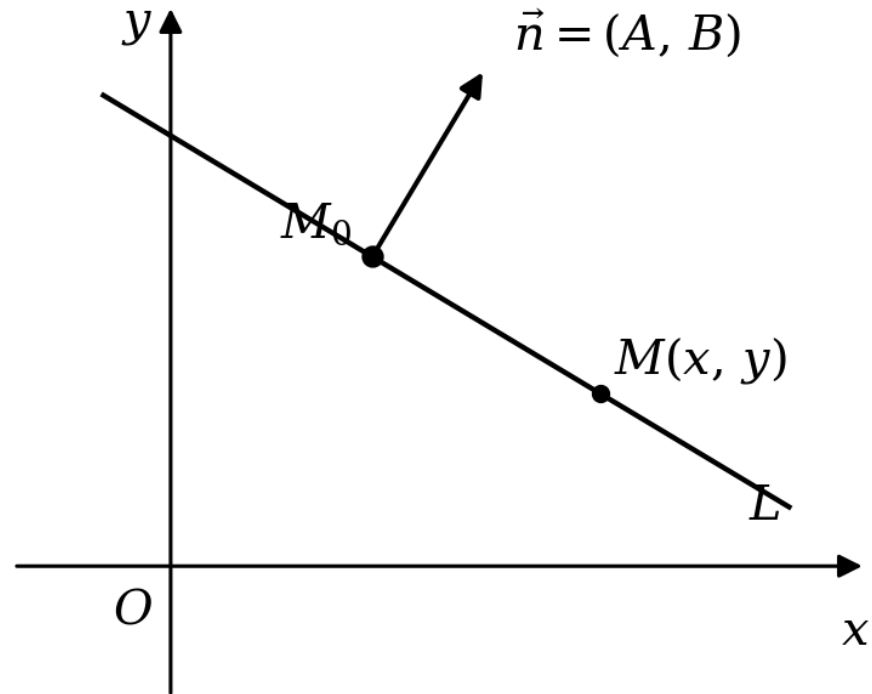
Всякая прямая на плоскости задаётся уравнением первой степени

$$Ax + By + C = 0$$

где $A^2 + B^2 \neq 0$; и обратно, всякое такое уравнение определяет прямую.

Общее уравнение прямой (продолжение)

Вектор $\vec{n} = (A; B)$ перпендикулярен прямой и называется нормальным вектором прямой.



Вывод общего уравнения

Пусть прямая проходит через точку $M_0(x_0; y_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = (A; B)$. Точка $M(x; y)$ лежит на прямой тогда и только тогда, когда $\vec{n} \perp \overline{M_0M}$, то есть

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Раскрывая скобки и обозначая $C = -Ax_0 - By_0$, получаем общее уравнение прямой $Ax + By + C = 0$.

Пример

Прямая через $M_0(2; -1)$ с нормалью $\vec{n} = (3; 4)$:

$$3(x - 2) + 4(y + 1) = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 2 = 0$$

Частные случаи общего уравнения

- $C = 0$: прямая $Ax + By = 0$ проходит через начало координат;
- $A = 0$: прямая $By + C = 0$ параллельна оси Ox ;
- $B = 0$: прямая $Ax + C = 0$ параллельна оси Oy ;
- $A = C = 0$: уравнение $y = 0$ задаёт ось Ox ;
- $B = C = 0$: уравнение $x = 0$ задаёт ось Oy ;
- $A = B = 0$: прямой не существует.

Так, уравнение $2x - 6 = 0$, то есть $x = 3$, определяет вертикальную прямую, а $y + 1 = 0$ — горизонтальную.

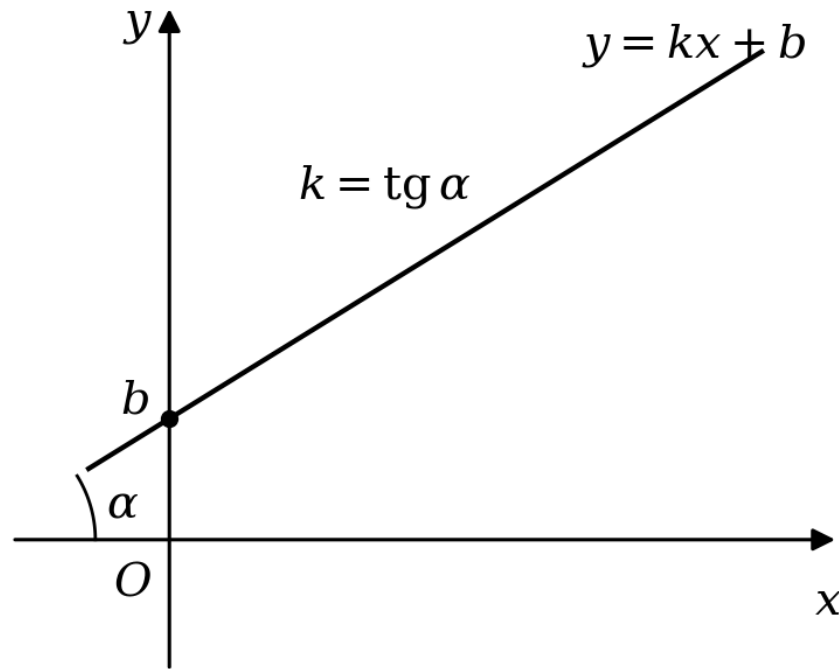
Уравнение с угловым коэффициентом

Если $B \neq 0$, из общего уравнения можно выразить y :

$$y = kx + b, \quad k = -\frac{A}{B}, \quad b = -\frac{C}{B}$$

Число $k = \operatorname{tg} \alpha$ называется угловым коэффициентом прямой, где α — угол наклона прямой к оси Ox ; число b — ордината точки пересечения с осью Oy .

Уравнение с угловым коэффициентом (продолжение)



Прямая через точку с данным угловым коэффициентом

Уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0)$ с угловым коэффициентом k :

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

Это уравнение называют уравнением пучка прямых с центром в точке M_0 : придавая k различные значения, получаем все прямые пучка, кроме вертикальной.

Прямая через точку с данным угловым коэффициентом (продолжение)

Пример

Прямая через $M_0(-1; 3)$ с угловым коэффициентом $k = 2$:

$$y - 3 = 2(x + 1) \Rightarrow y = 2x + 5$$

Прямая через две точки

Уравнение прямой, проходящей через точки $M_1(x_1; y_1)$ и $M_2(x_2; y_2)$:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Пример

Через точки $A(1; 2)$ и $B(4; 8)$:

$$\frac{x - 1}{3} = \frac{y - 2}{6} \Rightarrow 2x - y = 0$$

Прямая через две точки (продолжение)

Если $x_1 = x_2$, прямая вертикальна: $x = x_1$; если $y_1 = y_2$, прямая горизонтальна: $y = y_1$.

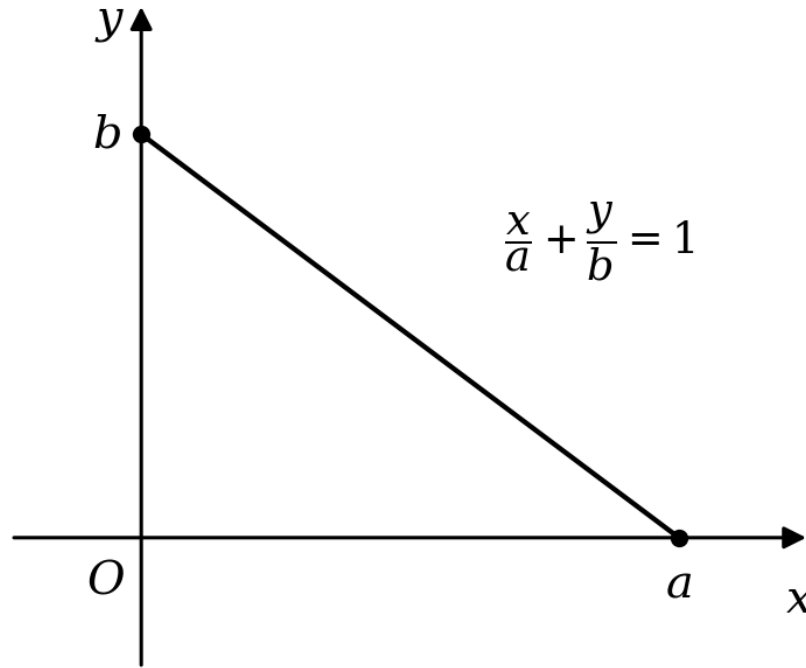
Уравнение прямой в отрезках

Если прямая пересекает оси координат в точках $(a; 0)$ и $(0; b)$, где $a \neq 0$, $b \neq 0$, её уравнение имеет вид

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Числа a и b — отрезки, отсекаемые прямой на осях координат. Такая форма удобна для быстрого построения прямой.

Уравнение прямой в отрезках (продолжение)



Каноническое и параметрические уравнения

Пусть прямая проходит через точку $M_0(x_0; y_0)$ параллельно вектору $\vec{s} = (m; n)$ (направляющий вектор). Тогда

каноническое уравнение

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$$

параметрические уравнения

Каноническое и параметрические уравнения (продолжение)

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Для прямой $Ax + By + C = 0$ направляющим вектором служит $\vec{s} = (-B; A)$: он перпендикулярен нормальному вектору $\vec{n} = (A; B)$.

Пример: переход между формами уравнения

Прямая задана общим уравнением $3x - 4y + 12 = 0$. Запишем её в других формах.

с угловым коэффициентом

$$y = \frac{3}{4}x + 3$$

в отрезках

Пример: переход между формами уравнения (продолжение)

$$\frac{x}{-4} + \frac{y}{3} = 1$$

каноническое

$$\frac{x + 4}{4} = \frac{y}{3}$$

параметрические

Пример: переход между формами уравнения (продолжение)

$$\begin{cases} x = -4 + 4t \\ y = 3t \end{cases}$$

Нормальный вектор $\vec{n} = (3; -4)$, направляющий вектор $\vec{s} = (4; 3)$, угловой коэффициент $k = \frac{3}{4}$.

Итоги лекции

- длина вектора $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$, условие коллинеарности — пропорциональность координат;
- скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ даёт угол между векторами и условие перпендикулярности $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$;
- векторное произведение вычисляется определителем и даёт площадь параллелограмма;
- смешанное произведение даёт объём параллелепипеда и условие компланарности $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0$;
- общее уравнение прямой $Ax + By + C = 0$, нормальный вектор $\vec{n} = (A; B)$, направляющий вектор $\vec{s} = (-B; A)$;
- уравнение с угловым коэффициентом $y = kx + b$, где $k = \operatorname{tg}\alpha$; уравнения через две точки, в отрезках, каноническое и параметрические.

Задачи для самостоятельной работы

1. Даны векторы $\vec{a} = (2; -1; 3)$ и $\vec{b} = (1; 4; -2)$. Найти $\vec{a} \cdot \vec{b}$, угол между векторами, $\vec{a} \times \vec{b}$ и площадь построенного на них параллелограмма.
2. Проверить, компланарны ли векторы $(1; 2; 1)$, $(2; 1; 0)$, $(3; 3; 1)$, и найти объём тетраэдра, построенного на них.
3. Составить уравнение прямой, проходящей через точку $M(2; -3)$ параллельно прямой $5x - y + 4 = 0$.

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

4. Прямая задана уравнением $2x + 3y - 6 = 0$. Записать её уравнение с угловым коэффициентом, в отрезках и в параметрической форме.

Лекция 7 · 75 минут

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Кривые второго порядка

План лекции

1. Угол между прямыми на плоскости. Расстояние от точки до прямой

2. Плоскость в пространстве: уравнения и взаимное расположение

3. Прямая в пространстве

4. Взаимное расположение прямой и плоскости

5. Кривые второго порядка

Угол между прямыми

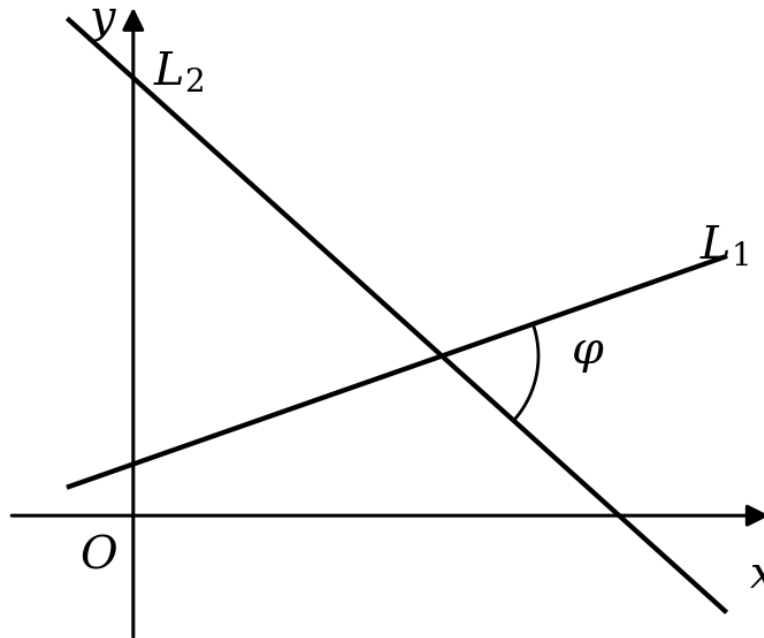
Если прямые заданы уравнениями с угловыми коэффициентами k_1 и k_2 , то тангенс угла φ между ними:

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$$

Если прямые заданы общими уравнениями, удобнее использовать нормальные векторы:

Угол между прямыми (продолжение)

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$



Параллельность и перпендикулярность

Параллельность

$$k_1 = k_2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$$

Параллельность и перпендикулярность (продолжение)

Перпендикулярность

$$k_1 k_2 = -1$$

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$$

Прямые совпадают, если пропорциональны все три коэффициента: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$. Если пропорциональны только первые два, прямые параллельны и различны.

Точка пересечения прямых

Координаты точки пересечения находятся как решение системы из уравнений двух прямых:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Система имеет единственное решение, если $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$, то есть прямые не параллельны.

Пример

Точка пересечения прямых (продолжение)

$$\begin{cases} 2x + y - 5 = 0 \\ x - y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2, y = 1$$

Расстояние от точки до прямой

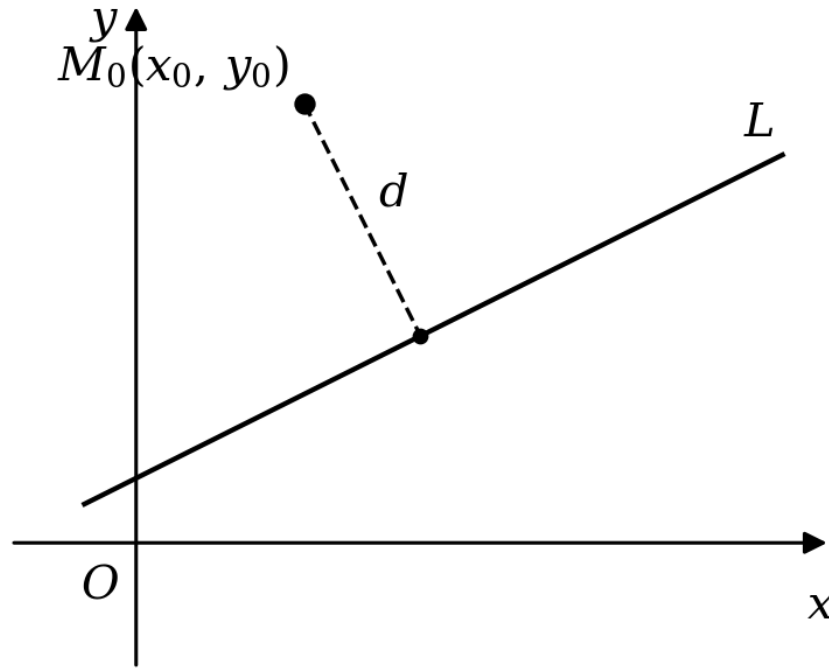
Формула

Расстояние от точки $M_0(x_0; y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Расстояние измеряется по перпендикуляру, опущенному из точки на прямую.

Расстояние от точки до прямой (продолжение)



Примеры на расстояние

Пример 1. Найти расстояние от точки $M(3; -2)$ до прямой $4x - 3y + 1 = 0$:

$$d = \frac{|4 \cdot 3 - 3 \cdot (-2) + 1|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{19}{5} = 3,8$$

Пример 2. Найти расстояние между параллельными прямыми $3x + 4y - 10 = 0$ и $3x + 4y + 5 = 0$. Возьмём на первой прямой точку $(2; 1)$:

Примеры на расстояние (продолжение)

$$d = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5} = 3$$

Задача о треугольнике

Даны вершины треугольника $A(1; 1)$, $B(5; 3)$, $C(2; 6)$. Составить уравнения стороны AB , высоты CH и медианы CM .

Сторона AB (через две точки):

$$\frac{x - 1}{4} = \frac{y - 1}{2} \Rightarrow x - 2y + 1 = 0$$

Высота CH перпендикулярна AB , значит её нормальный вектор — направляющий вектор прямой AB , то есть $(4; 2)$:

$$4(x - 2) + 2(y - 6) = 0 \Rightarrow 2x + y - 10 = 0$$

Задача о треугольнике (продолжение)

Медиана CM проходит через вершину $C(2; 6)$ и середину M стороны AB :

$$M\left(\frac{1+5}{2}; \frac{1+3}{2}\right) = M(3; 2)$$

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-6}{-4} \Rightarrow 4x + y - 14 = 0$$

Задача о треугольнике (продолжение) (продолжение)

Длина высоты равна расстоянию от точки C до прямой AB :

$$h = \frac{|2 - 12 + 1|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$$

Общее уравнение плоскости

Теорема

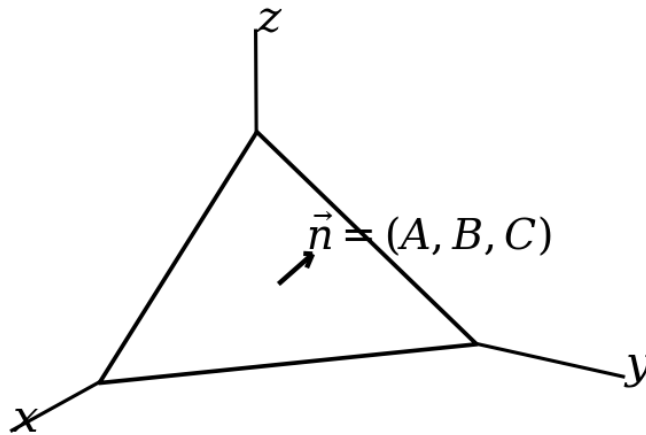
Всякая плоскость в пространстве задаётся уравнением первой степени

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

где $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$.

Общее уравнение плоскости (продолжение)

Вектор $\vec{n} = (A; B; C)$ перпендикулярен плоскости и называется её нормальным вектором.



Плоскость через точку с данной нормалью

Плоскость, проходящая через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = (A; B; C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Пример

Плоскость через $M_0(1; -2; 3)$ с нормалью $\vec{n} = (2; 1; -1)$:

$$2(x - 1) + (y + 2) - (z - 3) = 0 \Rightarrow 2x + y - z + 3 = 0$$

Плоскость через три точки

Плоскость, проходящая через три точки M_1, M_2, M_3 , не лежащие на одной прямой, задаётся условием компланарности векторов $\overline{M_1M}, \overline{M_1M_2}, \overline{M_1M_3}$:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

Раскрывая определитель разложением по первой строке, получаем общее уравнение плоскости.

Частные случаи и уравнение в отрезках

Уравнение плоскости в отрезках:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

Здесь a, b, c — отрезки, отсекаемые плоскостью на координатных осях.

Частные случаи и уравнение в отрезках (продолжение)

- $D = 0$ — плоскость проходит через начало координат;
- $C = 0$ — плоскость параллельна оси Oz ;
- $B = C = 0$ — плоскость параллельна плоскости Oyz ;
- $z = 0$ — координатная плоскость Oxy .

Угол между плоскостями. Расстояние до плоскости

Угол между плоскостями равен углу между их нормальными векторами:

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

Угол между плоскостями. Расстояние до плоскости (продолжение)

Параллельность плоскостей:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

Перпендикулярность плоскостей:

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$$

Расстояние от точки M_0 до плоскости: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Прямая в пространстве

Прямая задаётся точкой $M_0(x_0; y_0; z_0)$ и направляющим вектором $\vec{s} = (m; n; p)$.

канонические уравнения

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

параметрические уравнения

Прямая в пространстве (продолжение)

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

Прямая, проходящая через две точки M_1 и M_2 , имеет направляющий вектор $\overline{M_1M_2}$, поэтому её канонические уравнения: $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$.

Прямая как пересечение плоскостей

Общие уравнения прямой в пространстве — система уравнений двух непараллельных плоскостей:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Направляющий вектор такой прямой находится как векторное произведение нормальных векторов плоскостей:

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

Углы в пространстве

Угол между прямыми

$$\cos \varphi = \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

Угол между прямой и плоскостью

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

Углы в пространстве (продолжение)

Прямая параллельна плоскости:

$$At + Bn + Cp = 0$$

Прямая перпендикулярна плоскости:

$$\frac{A}{t} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$$

Пример: пересечение прямой и плоскости

Найти точку пересечения прямой и плоскости:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}, \quad 3x + y - z - 8 = 0$$

Перейдём к параметрическим уравнениям прямой: $x = 1 + 2t$, $y = -1 + t$, $z = -t$ и подставим в уравнение плоскости:

$$3(1 + 2t) + (-1 + t) + t - 8 = 0 \Rightarrow 8t - 6 = 0 \Rightarrow t = 0,75$$

$$M(2,5; -0,25; -0,75)$$

Кривые второго порядка

Определение

Кривой второго порядка называется линия, определяемая уравнением второй степени относительно x и y :

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

При различных значениях коэффициентов это уравнение задаёт окружность, эллипс, гиперболу, параболу либо вырожденные случаи: точку, пару прямых или пустое множество.

Окружность

Определение

Окружность — множество точек плоскости, равноудалённых от данной точки (центра).

Каноническое уравнение окружности радиуса R с центром в точке $C(a; b)$:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Окружность (продолжение)

При центре в начале координат:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Уравнение $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ задаёт окружность, если после выделения полных квадратов правая часть положительна.

Эллипс

Определение

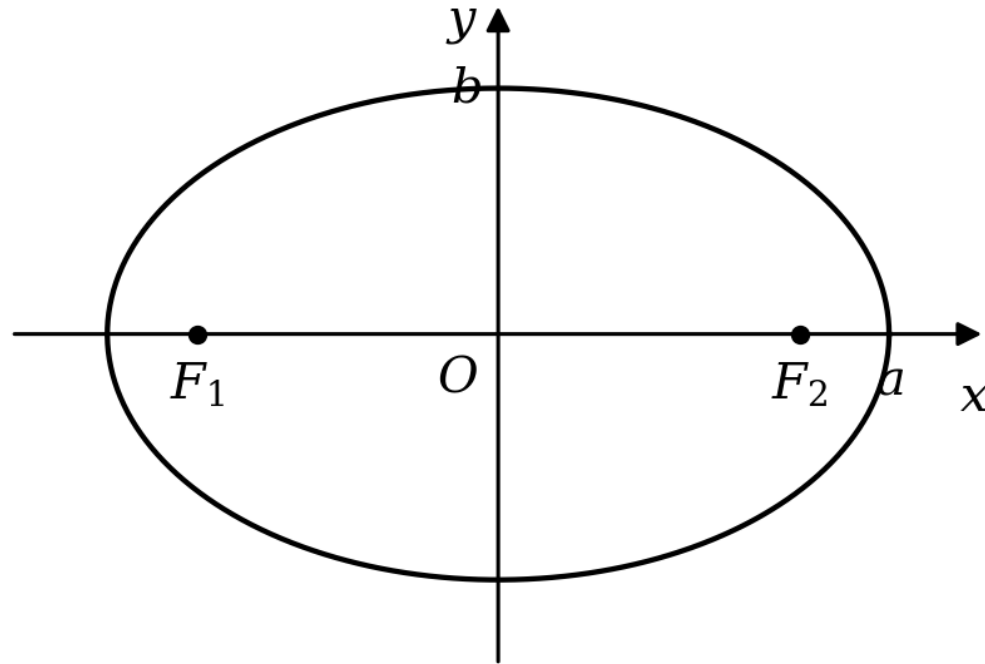
Эллипс — множество точек, сумма расстояний от которых до двух данных точек (фокусов) есть величина постоянная, равная $2a$.

Каноническое уравнение:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Эллипс (продолжение)

Здесь a и b — большая и малая полуоси, $c^2 = a^2 - b^2$, фокусы $F_1(-c; 0)$ и $F_2(c; 0)$, эксцентриситет $\varepsilon = \frac{c}{a} < 1$.



Гипербола

Определение

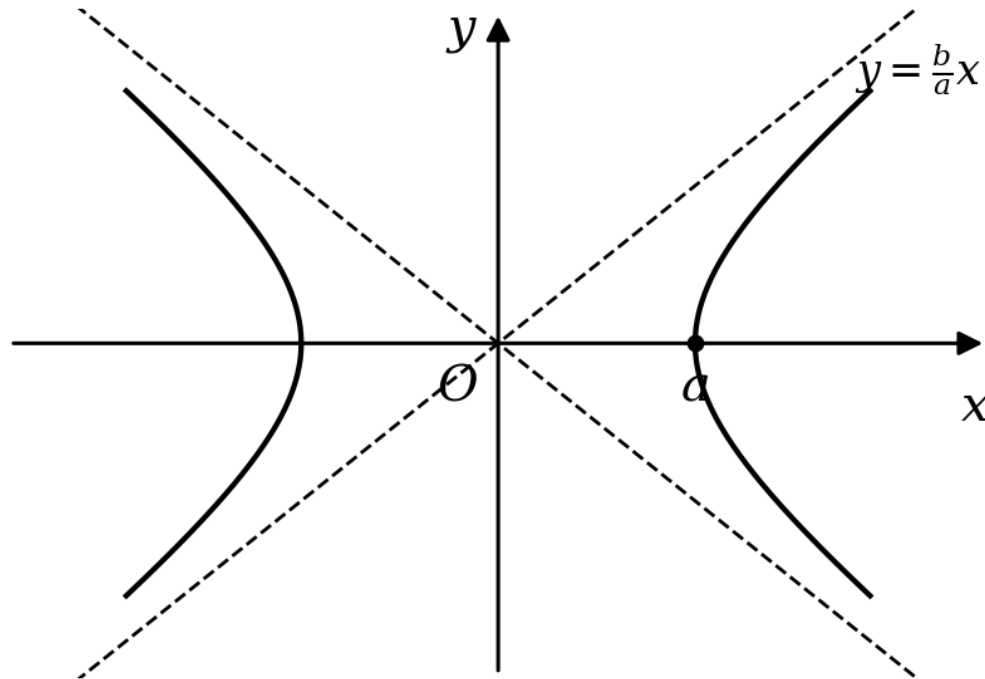
Гипербола — множество точек, модуль разности расстояний от которых до двух фокусов постоянен и равен $2a$.

Каноническое уравнение и асимптоты:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = \pm \frac{b}{a}x$$

Гипербола (продолжение)

Здесь $c^2 = a^2 + b^2$, эксцентриситет $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$.



Парабола

Определение

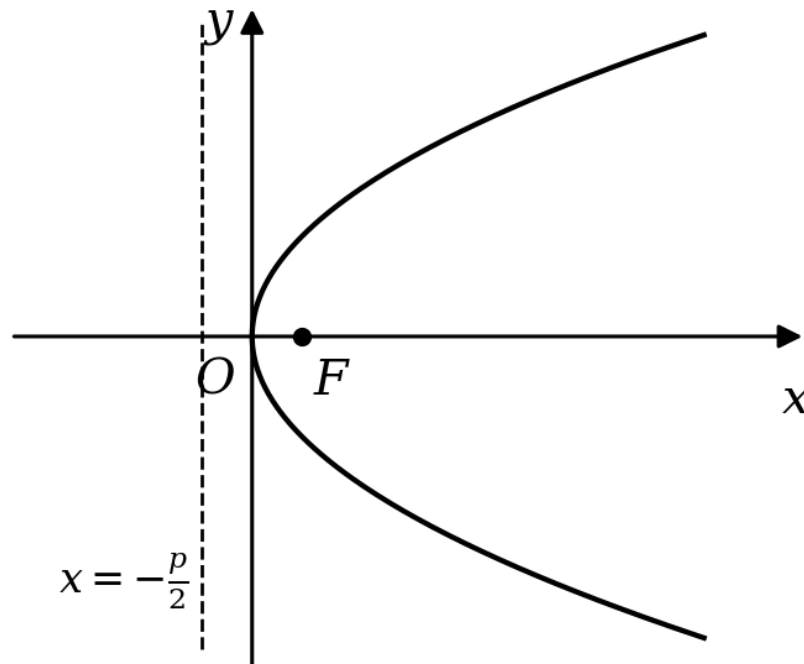
Парабола — множество точек, равноудалённых от данной точки (фокуса) и данной прямой (директрисы).

Каноническое уравнение:

$$y^2 = 2px$$

Парабола (продолжение)

Фокус $F \left(\frac{p}{2}; 0 \right)$, директриса $x = -\frac{p}{2}$, где $p > 0$ — параметр параболы.



Приведение к каноническому виду

Если уравнение не содержит члена с произведением $xу$, канонический вид получается выделением полных квадратов.

Пример

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0$$

$$4(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) + 4 = 0$$

Приведение к каноническому виду (продолжение)

$$4(x - 1)^2 + 9(y + 2)^2 = 36 \Rightarrow \frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{4} = 1$$

Это эллипс с центром в точке $(1; -2)$ и полуосями $a = 3$, $b = 2$.

Итоги лекции

- угол между прямыми на плоскости находится через угловые коэффициенты или нормальные векторы;
- расстояние от точки до прямой: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$;
- плоскость: $Ax + By + Cz + D = 0$, нормальный вектор $\vec{n} = (A; B; C)$;
- прямая в пространстве задаётся каноническими или параметрическими уравнениями либо как пересечение двух плоскостей;
- углы между прямыми и плоскостями вычисляются через направляющие и нормальные векторы;
- кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола;
- приведение к каноническому виду выполняется выделением полных квадратов.

Задачи для самостоятельной работы

1. Даны вершины треугольника $A(-1; 2)$, $B(3; 4)$, $C(5; -2)$. Найти уравнения сторон, уравнение высоты из вершины B и её длину.
2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; 0; 2)$, $B(2; 1; 0)$, $C(0; 3; 1)$.
3. Найти расстояние от точки $M(2; -1; 3)$ до плоскости $x + 2y - 2z + 6 = 0$.

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

4. Найти точку пересечения прямой $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$ и плоскости $2x - y + z - 5 = 0$.

5. Привести к каноническому виду и определить тип кривой:

$$9x^2 - 16y^2 + 18x + 64y - 199 = 0$$

Лекция 8 · 75 минут

Предел функции одной переменной. Замечательные пределы

План лекции

1. Определение предела функции. Односторонние пределы
2. Бесконечно малые и бесконечно большие функции

3. Теоремы о пределах. Раскрытие неопределённостей
4. Первый и второй замечательные пределы
5. Эквивалентные бесконечно малые. Непрерывность

Окрестность точки

Определение

δ -окрестностью точки a называется интервал $(a - \delta; a + \delta)$, то есть множество точек x , для которых $|x - a| < \delta$.

Проколотой окрестностью называется окрестность без самой точки a : $0 < |x - a| < \delta$.

Окрестность точки (продолжение)

При изучении предела в точке a поведение функции в самой этой точке не рассматривается; функция может быть в ней даже не определена.

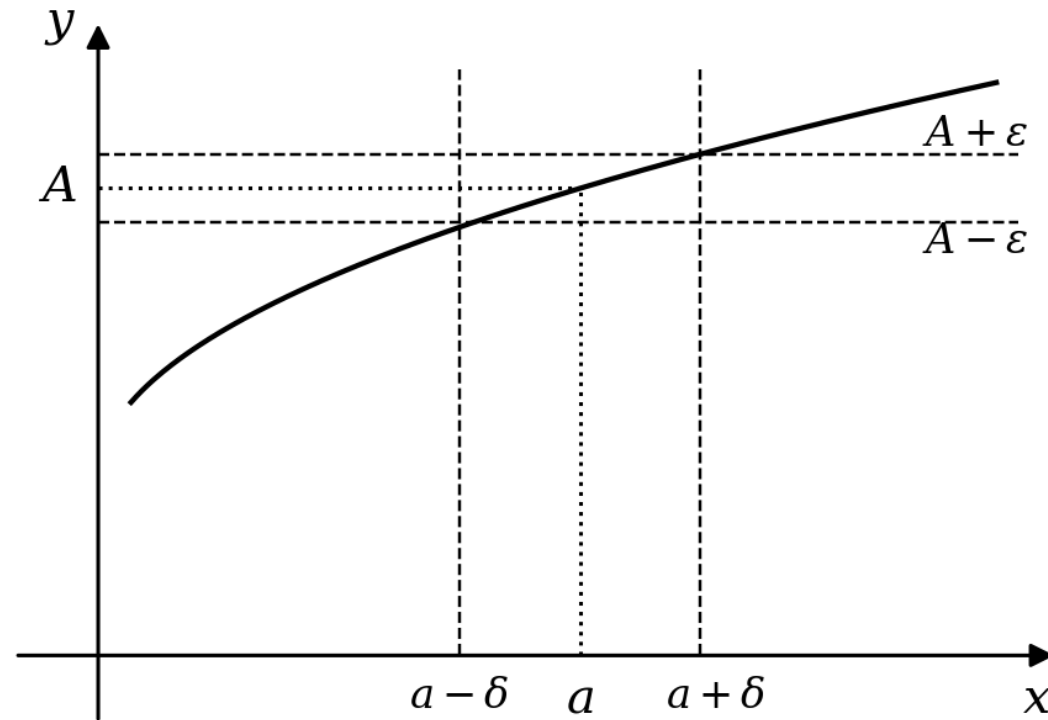
Определение предела функции

Определение (по Коши)

Число A называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow a$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ найдётся такое число $\delta > 0$, что для всех x , удовлетворяющих условию $0 < |x - a| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

Определение предела функции (продолжение)



Геометрический смысл предела

Каким бы узким ни был горизонтальный коридор шириной 2ε вокруг прямой $y = A$, найдётся такая окрестность точки a , что график функции внутри этой окрестности целиком лежит в указанном коридоре.

Геометрический смысл предела (продолжение)

Определение (по Гейне)

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если для любой последовательности $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$, соответствующая последовательность значений функции $f(x_n)$ сходится к A .

Оба определения равносильны. Определение по Гейне удобно для доказательства отсутствия предела: достаточно указать две последовательности с разными пределами значений функции.

Односторонние пределы

Предел слева (при $x \rightarrow a, x < a$):

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A_1$$

Предел справа (при $x \rightarrow a, x > a$):

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A_2$$

Односторонние пределы (продолжение)

Теорема

Предел функции в точке существует тогда и только тогда, когда существуют и равны между собой односторонние пределы:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow A_1 = A_2 = A$$

Предел на бесконечности

Определение

Число A называется пределом функции при $x \rightarrow \infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $M > 0$, что при всех $|x| > M$ выполняется $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Предел на бесконечности (продолжение)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x} = 2$$

Геометрически это означает, что прямая $y = A$ является горизонтальной асимптотой графика функции.

Бесконечно малые функции

Определение

Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow a$, если $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$.

Свойства бесконечно малых функций:

- алгебраическая сумма конечного числа бесконечно малых есть бесконечно малая;
- произведение бесконечно малой на ограниченную функцию есть бесконечно малая;

Бесконечно малые функции (продолжение)

— произведение конечного числа бесконечно малых есть бесконечно малая.

Связь с пределом: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ тогда и только тогда, когда $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow a$.

Бесконечно большие функции

Определение

Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow a$, если для любого $M > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(x)| > M$ при $0 < |x - a| < \delta$. Пишут $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.

Связь между бесконечно малыми и бесконечно большими: если $\alpha(x)$ — бесконечно малая и $\alpha(x) \neq 0$, то $\frac{1}{\alpha(x)}$ — бесконечно большая, и наоборот.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - 2} = 0$$

Теоремы о пределах

Пусть существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, \quad B \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} C f(x) = CA$$

Теоремы о пределах (продолжение)

Кроме того, предел постоянной равен самой постоянной, а предел степени равен степени предела: $\lim(f(x))^n = A^n$.

Простейшие приёмы вычисления

Если функция элементарна и определена в точке a , предел вычисляется подстановкой:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 5) = 4 - 6 + 5 = 3$$

Для дробно-рациональной функции при $x \rightarrow a$, если знаменатель в точке a не обращается в нуль:

Простейшие приёмы вычисления (продолжение)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2}{x + 3} = \frac{3}{4}$$

Трудности возникают, когда подстановка приводит к выражению, лишённому смысла. Такие случаи называют неопределённостями.

Виды неопределённостей

При вычислении пределов встречаются семь основных неопределённостей:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^{\infty}, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Раскрыть неопределённость — значит преобразовать выражение так, чтобы предел можно было вычислить. Основные приёмы: разложение на множители, деление на старшую степень, домножение на сопряжённое, применение замечательных пределов и эквивалентных бесконечно малых.

Неопределённость вида «нуль на нуль»

Для дробно-рациональных функций числитель и знаменатель раскладывают на множители и сокращают на общий множитель $(x - a)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x - 1} = 4$$

Сокращение законно: при вычислении предела точка $x = 2$ исключается из рассмотрения, поэтому $x - 2 \neq 0$.

Неопределённость «бесконечность на бесконечность»

Числитель и знаменатель делят на старшую степень переменной:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{7}{x}} = \frac{3}{2}$$

Неопределённость «бесконечность на бесконечность» (продолжение)

Общее правило

Предел отношения двух многочленов при $x \rightarrow \infty$ равен отношению коэффициентов при старших степенях, если степени равны; нулю, если степень числителя меньше; бесконечности, если больше.

Иррациональные выражения

Применяется домножение на сопряжённое выражение:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1}{2}$$

Неопределённость вида $\infty - \infty$ часто сводится к предыдущим случаям тем же приёмом:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{2}$$

Первый замечательный предел

Теорема

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

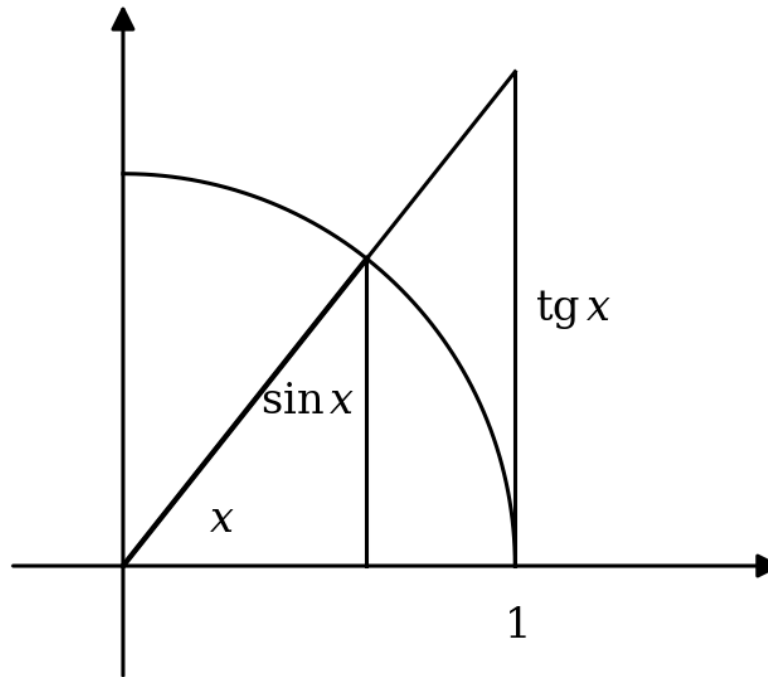
Доказательство опирается на сравнение площадей треугольника OAB , кругового сектора OAB и треугольника OAC в круге единичного радиуса при $0 < x < \frac{\pi}{2}$:

Первый замечательный предел (продолжение)

$$\frac{\sin x}{x} < \frac{x}{x^2} < \frac{\operatorname{tg} x}{x}$$

Отсюда $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$, и по теореме о промежуточной функции получаем требуемое равенство.

Первый замечательный предел (продолжение)



Следствия из первого замечательного предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Следствия из первого замечательного предела (продолжение)

Все следствия доказываются сведением к первому замечательному пределу. Например, для последнего используется формула $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$.

Обобщение

Если $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)} = 1$.

Примеры на первый замечательный предел

Пример 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{3} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = \frac{5}{3}$$

Пример 2:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\operatorname{tg} 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{7x} = \frac{3}{7}$$

Примеры на первый замечательный предел (продолжение)

Пример 3:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 2x}{x^2} = 8$$

Число e и второй замечательный предел

Теорема

Существует предел последовательности $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ при $n \rightarrow \infty$; он обозначается буквой e и приближённо равен 2,718281828 ...

первая форма

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

вторая форма

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} = e$$

Второй замечательный предел раскрывает неопределённость вида 1^∞ . Число e служит основанием натуральных логарифмов: $\ln x = \log_e x$.

Следствия из второго замечательного предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

Следствия из второго замечательного предела (продолжение)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^m - 1}{x} = m$$

Рабочая схема

Неопределённость 1^∞ раскрывается приведением выражения к виду

$$\lim \left(1 + \alpha\right)^{\frac{1}{\alpha} \cdot \alpha\beta} = e^{\lim \alpha\beta}$$

Примеры на второй замечательный предел

Пример 1:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}} \right]^3 = e^3$$

Пример 2:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-1} \right)^x = e^3$$

Эквивалентные бесконечно малые

Определение

Бесконечно малые $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются эквивалентными при $x \rightarrow a$, если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$. Обозначение: $\alpha \sim \beta$.

Таблица эквивалентных бесконечно малых при $\alpha \rightarrow 0$:

$$\sin \alpha \sim \alpha,$$

$$\operatorname{tg} \alpha \sim \alpha$$

$$\arcsin \alpha \sim \alpha,$$

$$\operatorname{arctg} \alpha \sim \alpha$$

Эквивалентные бесконечно малые (продолжение)

$$1 - \cos \alpha \sim \frac{\alpha^2}{2}$$

$$\ln(1 + \alpha) \sim \alpha, \quad e^\alpha - 1 \sim \alpha$$

$$a^\alpha - 1 \sim \alpha \ln a$$

$$(1 + \alpha)^m - 1 \sim m\alpha$$

Теорема о замене эквивалентными

Теорема

Предел отношения двух бесконечно малых не изменится, если каждую из них заменить эквивалентной ей бесконечно малой:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Теорема о замене эквивалентными (продолжение)

Важно: заменять эквивалентными можно множители, но не слагаемые. Замена в сумме может привести к неверному результату.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x \cdot \ln(1 + 2x)}{x \sin 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \cdot 2x}{x \cdot 4x} = \frac{3}{2}$$

Сравнение бесконечно малых

Пусть α и β — бесконечно малые при $x \rightarrow a$ и существует предел $\lim \frac{\alpha}{\beta} = c$. Тогда:

- $c = 0$ — функция α является бесконечно малой более высокого порядка, чем β ; пишут $\alpha = o(\beta)$;
- $c \neq 0$ и конечно — бесконечно малые одного порядка;
- $c = 1$ — бесконечно малые эквивалентны;
- предел не существует — бесконечно малые несравнимы.

Если $\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = c \neq 0$, говорят, что α есть бесконечно малая порядка k относительно β .

Непрерывность функции в точке

Определение

Функция $y = f(x)$ называется непрерывной в точке x_0 , если она определена в этой точке и её окрестности, существует предел функции при $x \rightarrow x_0$ и этот предел равен значению функции:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Непрерывность функции в точке (продолжение)

Равносильная формулировка на языке приращений: функция непрерывна в точке, если бесконечно малому приращению аргумента отвечает бесконечно малое приращение функции:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0, \quad \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Свойства непрерывных функций

- сумма, разность, произведение и частное непрерывных функций непрерывны (частное — при отличном от нуля знаменателе);
- композиция непрерывных функций непрерывна;
- все элементарные функции непрерывны в каждой точке своей области определения.

Свойства непрерывных функций (продолжение)

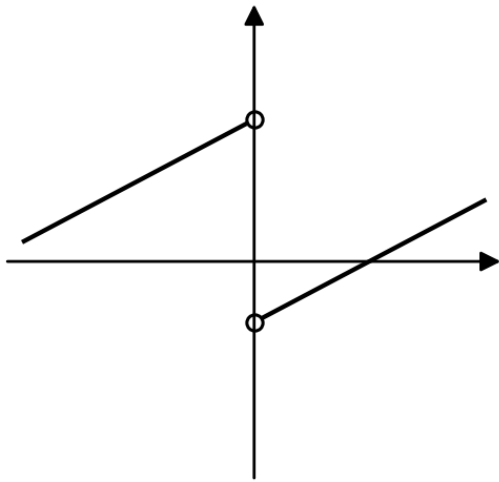
Теоремы о функции, непрерывной на отрезке

- функция, непрерывная на отрезке, ограничена на нём и достигает наибольшего и наименьшего значений (теорема Вейерштрасса);
- если функция непрерывна на отрезке и принимает на его концах значения разных знаков, то внутри отрезка найдётся точка, в которой функция обращается в нуль (теорема Больцано — Коши).

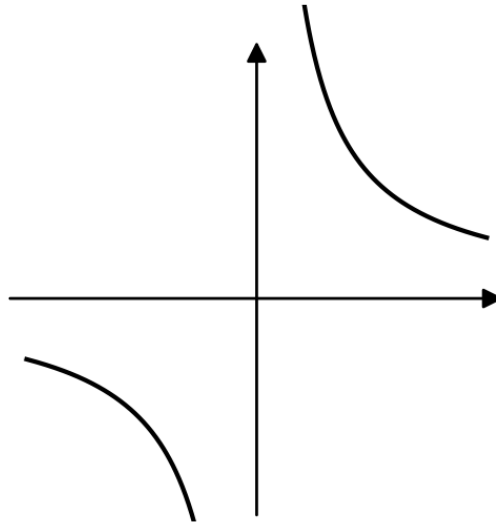
Точки разрыва и их классификация

Если в точке x_0 нарушено хотя бы одно условие непрерывности, точка называется точкой разрыва.

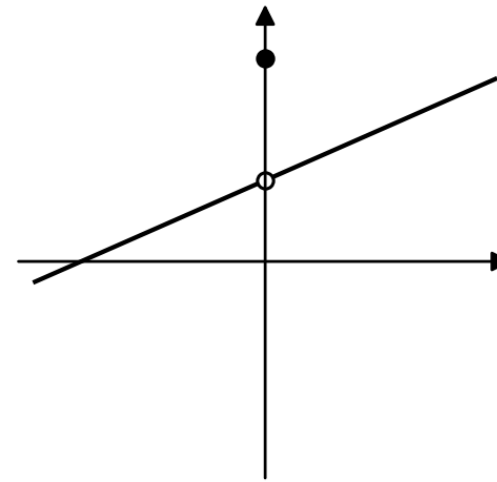
устранимый и первого рода



второго рода



устранимый разрыв



Точки разрыва и их классификация (продолжение)

- разрыв первого рода: односторонние пределы существуют и конечны; если они равны между собой, но не равны значению функции, разрыв устранимый, иначе — скачок;
- разрыв второго рода: хотя бы один из односторонних пределов бесконечен или не существует.

Пример исследования на непрерывность

Исследовать функцию на непрерывность и определить характер точек разрыва:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Функция не определена при $x = 1$. Вычислим предел:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = 2$$

Пример исследования на непрерывность (продолжение)

Односторонние пределы конечны и равны, следовательно $x = 1$ — точка устранимого разрыва. Доопределив функцию значением $f(1) = 2$, получим непрерывную функцию.

Итоги лекции

- предел функции определяется на языке ε и δ ; он существует тогда и только тогда, когда равны односторонние пределы;
- неопределённости раскрываются разложением на множители, делением на старшую степень, домножением на сопряжённое;
- первый замечательный предел: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$;
- второй замечательный предел: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$;
- эквивалентные бесконечно малые позволяют заменять множители в пределах отношений;
- непрерывность в точке означает равенство предела значению функции.

Задачи для самостоятельной работы

Вычислить пределы:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x + 1}{4x^3 + x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + x} - 2}{x}$$

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x}{\sin 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{x \operatorname{tg} 3x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 3}{2x - 1} \right)^x$$

Исследовать на непрерывность и определить характер точек разрыва функцию $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.

Лекция 9 · 75 минут

Производная функции одной переменной. Приложения дифференциального исчисления

План лекции

1. Определение производной, её геометрический и физический смысл
2. Правила дифференцирования. Таблица производных
3. Дифференциал. Производные высших порядков
4. Теоремы о среднем. Правило Лопиталя
5. Исследование функций и построение графиков

Задачи, приводящие к производной

Задача о касательной

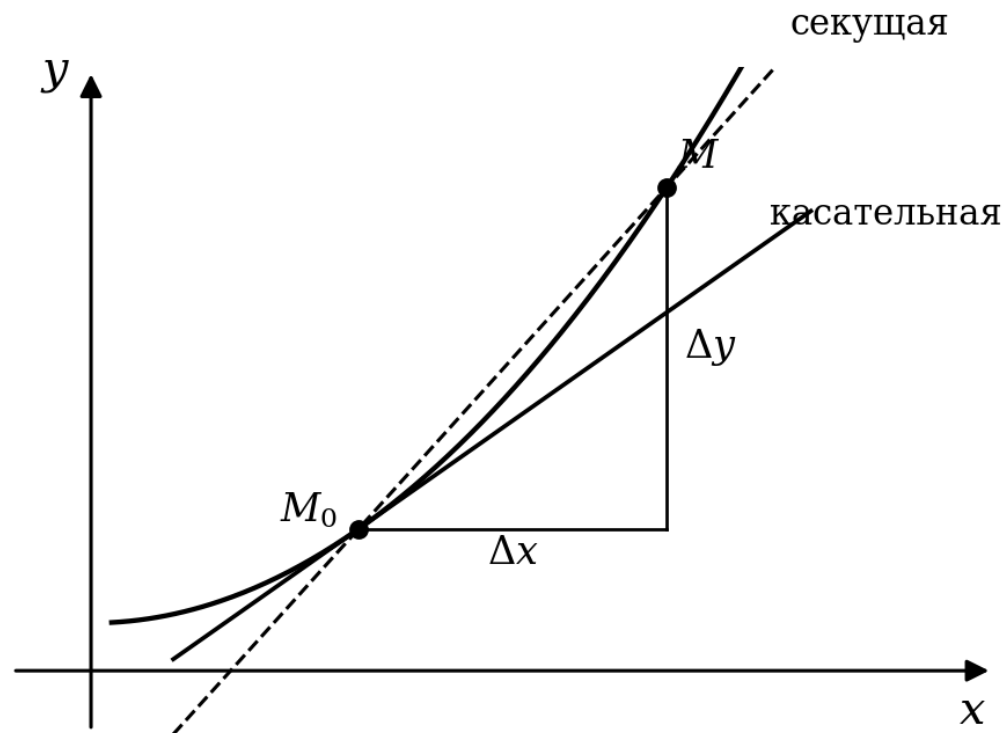
Угловым коэффициентом секущей, проходящей через точки $M_0(x_0; f(x_0))$ и $M(x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x))$, равен $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. При $\Delta x \rightarrow 0$ секущая переходит в касательную.

Задачи, приводящие к производной (продолжение)

Задача о скорости

Средняя скорость движения за промежуток времени Δt равна $\frac{\Delta s}{\Delta t}$; мгновенная скорость — предел этого отношения при $\Delta t \rightarrow 0$.

Задачи, приводящие к производной (продолжение)



Определение производной

Определение

Производной функции $y = f(x)$ в точке x называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении последнего к нулю:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Обозначения производной: y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$. Нахождение производной называется дифференцированием.

Определение производной (продолжение)

Функция, имеющая производную в точке, называется дифференцируемой в этой точке.

Геометрический и физический смысл

Геометрический смысл

Производная $f'(x_0)$ равна угловому коэффициенту касательной к графику функции в точке с абсциссой x_0 :

$$k = f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$$

Геометрический и физический смысл (продолжение)

Уравнение касательной:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Физический смысл

Если $s = s(t)$ — закон движения, то производная равна мгновенной скорости:

$$v(t) = s'(t)$$

Геометрический и физический смысл (продолжение)

Уравнение нормали:

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Дифференцируемость и непрерывность

Теорема

Если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке.

Обратное неверно: функция $y = |x|$ непрерывна в точке $x = 0$, но производной в ней не имеет, так как односторонние пределы отношения $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ равны -1 и 1 .

Геометрически это означает, что в точке излома графика касательной не существует. Непрерывность — необходимое, но не достаточное условие дифференцируемости.

Вычисление производной по определению

Найти производную функции $y = x^2$ в произвольной точке.

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$$

Аналогично доказываются формулы таблицы производных.

Таблица производных: основные функции

$$(C)' = 0$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

Таблица производных: основные функции (продолжение)

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

Таблица производных: основные функции (продолжение)

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

Таблица производных: продолжение

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\operatorname{arcsin} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Таблица производных: продолжение (продолжение)

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Таблица производных: продолжение (продолжение)

Эти формулы вместе с правилами дифференцирования позволяют находить производную любой элементарной функции.

Правила дифференцирования

Пусть $u = u(x)$ и $v = v(x)$ дифференцируемы. Тогда:

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(Cu)' = Cu'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Пример

Правила дифференцирования (продолжение)

$$y = x^3 \ln x, \quad y' = 3x^2 \ln x + x^3 \cdot \frac{1}{x} = x^2 (3 \ln x + 1)$$

Производная сложной функции

Теорема

Если $y = f(u)$ и $u = \varphi(x)$ дифференцируемы, то сложная функция $y = f(\varphi(x))$ дифференцируема, причём

$$y'_x = f'(u) \cdot u'(x)$$

Правило распространяется на любое число промежуточных аргументов: производная равна произведению производных по цепочке.

Производная сложной функции (продолжение)

$$y = \sin^3 2x$$

$$y' = 3\sin^2 2x \cdot \cos 2x \cdot 2$$

$$y = e^{x^2+1}$$

$$y' = e^{x^2+1} \cdot 2x$$

Логарифмическое дифференцирование

Для функций вида $y = u(x)^{v(x)}$ и для громоздких произведений удобно предварительно прологарифмировать обе части равенства.

Пример

$$y = x^{\sin x}, \quad \ln y = \sin x \cdot \ln x$$

Логарифмическое дифференцирование (продолжение)

Дифференцируем обе части, помня, что y — функция от x :

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}$$

$$y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

Производная неявной функции

Если функция задана уравнением $F(x, y) = 0$, то для нахождения производной дифференцируют обе части по x , считая y функцией от x , и выражают y' .

Пример

$$x^2 + y^2 = 25$$

$$2x + 2y y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

Например, в точке $(3; 4)$ окружности угловой коэффициент касательной равен $-\frac{3}{4}$.

Производная параметрически заданной функции

Пусть функция задана параметрически: $x = x(t)$, $y = y(t)$. Тогда

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

Пример

$$\begin{cases} x = acost \\ y = bsint \end{cases}$$

Производная параметрически заданной функции (продолжение)

$$y'_x = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \operatorname{ctgt}$$

Производные высших порядков

Определение

Производной второго порядка называется производная от производной первого порядка:

$$y'' = (y')',$$

$$y''' = (y'')',$$

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$$

Механический смысл второй производной: если $s = s(t)$ — закон движения, то $a(t) = s''(t)$ — ускорение.

$$y = x^5,$$

$$y' = 5x^4,$$

$$y'' = 20x^3,$$

$$y''' = 60x^2$$

Дифференциал функции

Определение

Дифференциалом функции называется главная линейная относительно Δx часть приращения функции:

$$dy = f'(x) dx$$

Геометрически дифференциал равен приращению ординаты касательной, проведённой в точке x , при переходе от x к $x + \Delta x$.

Дифференциал функции (продолжение)

Приближённые вычисления: при малых $|\Delta x|$ справедливо $\Delta y \approx dy$, откуда

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

Пример на приближённые вычисления

Вычислить приближённо $\sqrt{4,08}$.

Возьмём $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 4$, $\Delta x = 0,08$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad f'(4) = 0,25$$

$$\sqrt{4,08} \approx 2 + 0,25 \cdot 0,08 = 2,02$$

Точное значение равно $2,019900 \dots$, погрешность приближения составляет около $0,005 \%$.

Теоремы о среднем

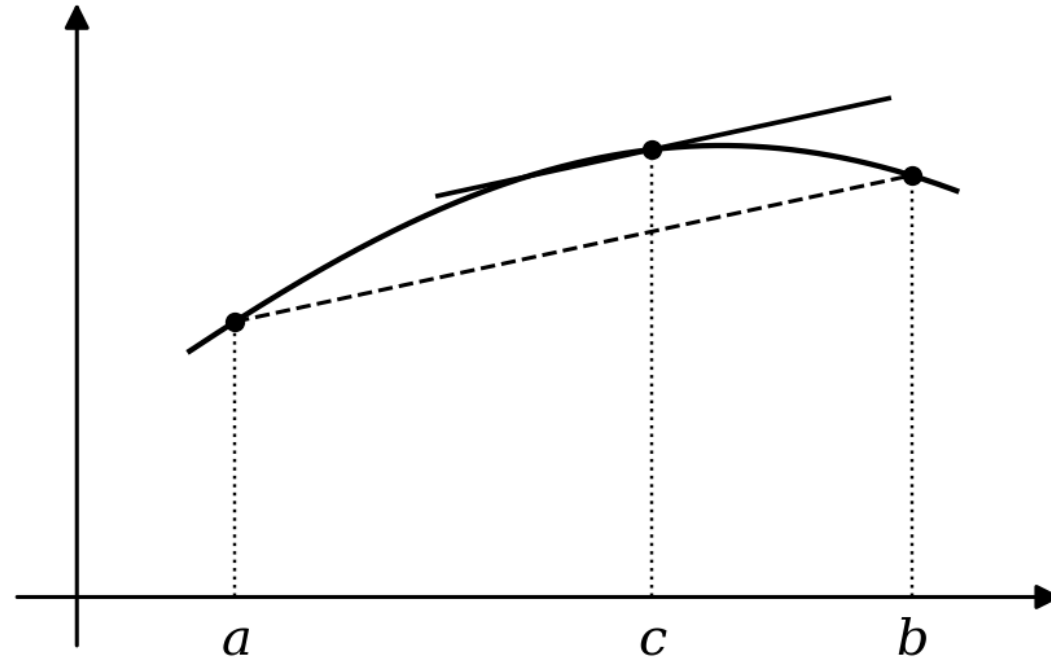
Теорема Ролля

Если функция непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$ и $f(a) = f(b)$, то существует точка $c \in (a; b)$, в которой $f'(c) = 0$.

Теорема Лагранжа

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Теоремы о среднем (продолжение)



Правило Лопиталя

Теорема

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в окрестности точки a , одновременно являются бесконечно малыми или бесконечно большими при $x \rightarrow a$ и $g'(x) \neq 0$. Если существует предел отношения производных, то

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Правило Лопитала (продолжение)

Правило применяется для раскрытия неопределённостей вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$ и может использоваться повторно.

Примеры применения правила Лопиталя

Пример 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

Пример 2:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Неопределённости $0 \cdot \infty$ и $\infty - \infty$ предварительно приводят к виду $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, а показательные неопределённости — логарифмированием.

Монотонность функции

Теорема (достаточное условие)

Если $f'(x) > 0$ на интервале, то функция возрастает на нём; если $f'(x) < 0$ — убывает.

Схема исследования на монотонность: найти область определения, вычислить производную, найти точки, в которых $f'(x) = 0$ или не существует, разбить область определения на интервалы и определить знак производной на каждом из них.

Монотонность функции (продолжение)

Пример

$$y = x^3 - 3x, \quad y' = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

Функция возрастает на $(-\infty; -1)$ и $(1; +\infty)$, убывает на $(-1; 1)$.

Экстремумы функции

Определение

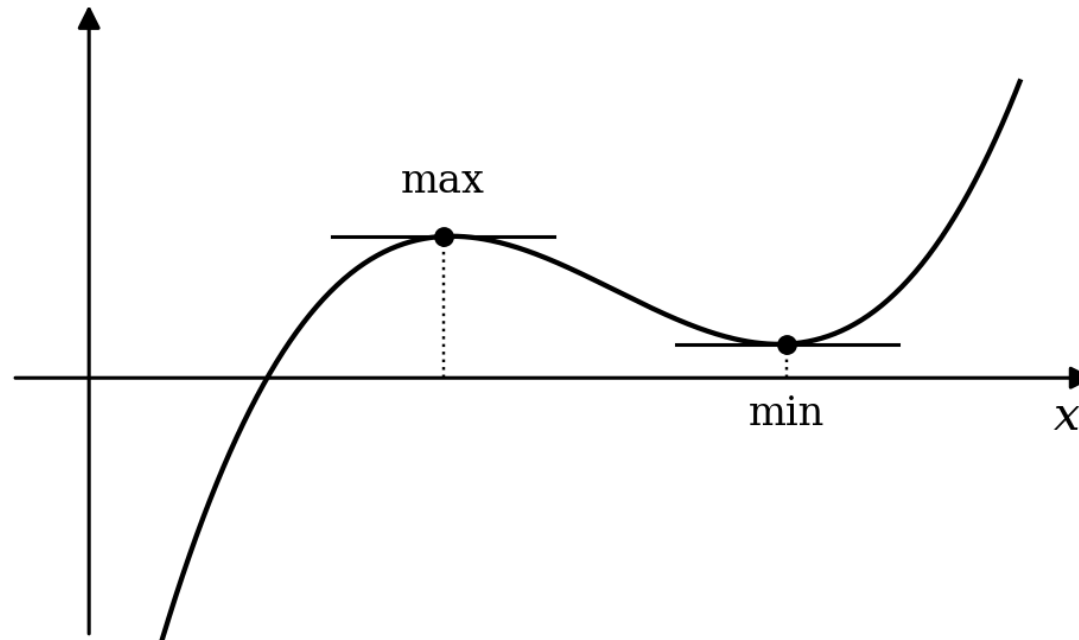
Точка x_0 называется точкой максимума, если в некоторой её окрестности $f(x) \leq f(x_0)$, и точкой минимума, если $f(x) \geq f(x_0)$.

Экстремумы функции (продолжение)

Необходимое условие (теорема Ферма)

В точке экстремума производная равна нулю либо не существует. Такие точки называются критическими.

Экстремумы функции (продолжение)



Достаточные условия экстремума

По первой производной

Если при переходе через критическую точку x_0 производная меняет знак с плюса на минус, то x_0 — точка максимума; с минуса на плюс — точка минимума; если знак не меняется, экстремума нет.

Достаточные условия экстремума (продолжение)

По второй производной

Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка максимума; если $f''(x_0) > 0$ — точка минимума.

Для функции $y = x^3 - 3x$: критические точки $x = \pm 1$, $y'' = 6x$.
Так как $y''(-1) = -6 < 0$, то $x = -1$ — точка максимума; $y''(1) = 6 > 0$, значит $x = 1$ — точка минимума.

Наибольшее и наименьшее значения на отрезке

Непрерывная на отрезке функция достигает наибольшего и наименьшего значений либо в критических точках, либо на концах отрезка.

Пример

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = x^3 - 3x$ на отрезке $[-2; 3]$.

$$y(-2) = -2, \quad y(-1) = 2, \quad y(1) = -2, \quad y(3) = 18$$

Наибольшее и наименьшее значения на отрезке (продолжение)

Наибольшее значение равно 18 и достигается при $x = 3$;
наименьшее равно -2 и достигается при $x = -2$ и $x = 1$.

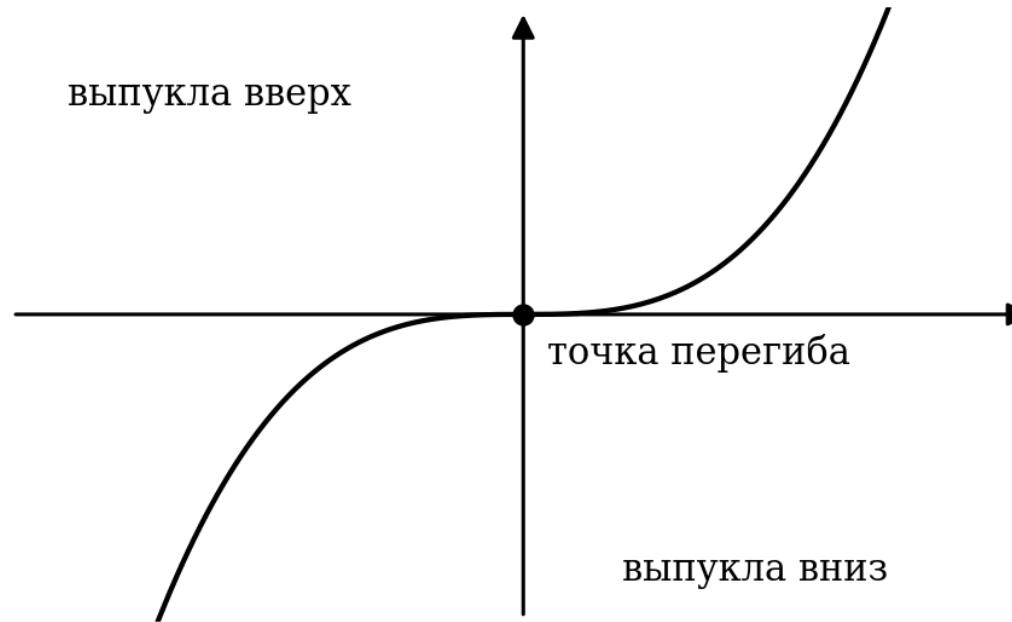
Выпуклость и точки перегиба

Теорема

Если $f''(x) > 0$ на интервале, график функции выпуклый вниз (вогнутый); если $f''(x) < 0$ — выпуклый вверх.

Точка, при переходе через которую меняется направление выпуклости, называется точкой перегиба. В ней вторая производная равна нулю или не существует.

Выпуклость и точки перегиба (продолжение)



Асимптоты графика функции

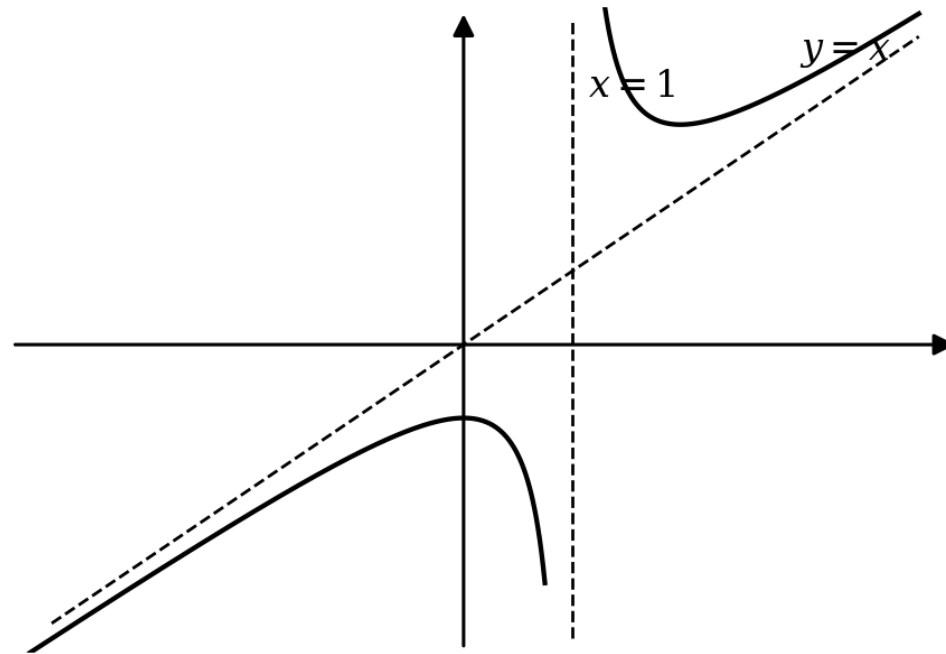
- вертикальная асимптота $x = a$ существует, если хотя бы один односторонний предел в точке a бесконечен;
- наклонная асимптота $y = kx + b$ существует, если конечны пределы:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$$

Асимптоты графика функции (продолжение)

При $k = 0$ асимптота горизонтальна: $y = b$.



Общая схема исследования функции

- найти область определения, точки разрыва, проверить чётность и периодичность;
- найти точки пересечения графика с осями координат и интервалы знакопостоянства;
- найти асимптоты;
- исследовать функцию с помощью первой производной: интервалы монотонности и экстремумы;

Общая схема исследования функции (продолжение)

- исследовать функцию с помощью второй производной: выпуклость и точки перегиба;
- построить график по полученным данным.

Полное исследование функции: пример

Исследовать функцию $y = x^3 - 3x$ и построить её график.

- область определения: $x \in (-\infty; +\infty)$, точек разрыва нет;
- функция нечётная: $f(-x) = -f(x)$, график симметричен относительно начала координат;
- нули функции: $x^3 - 3x = x(x^2 - 3) = 0$, откуда $x = 0$, $x = \pm \sqrt{3}$;
- асимптот нет, так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$.

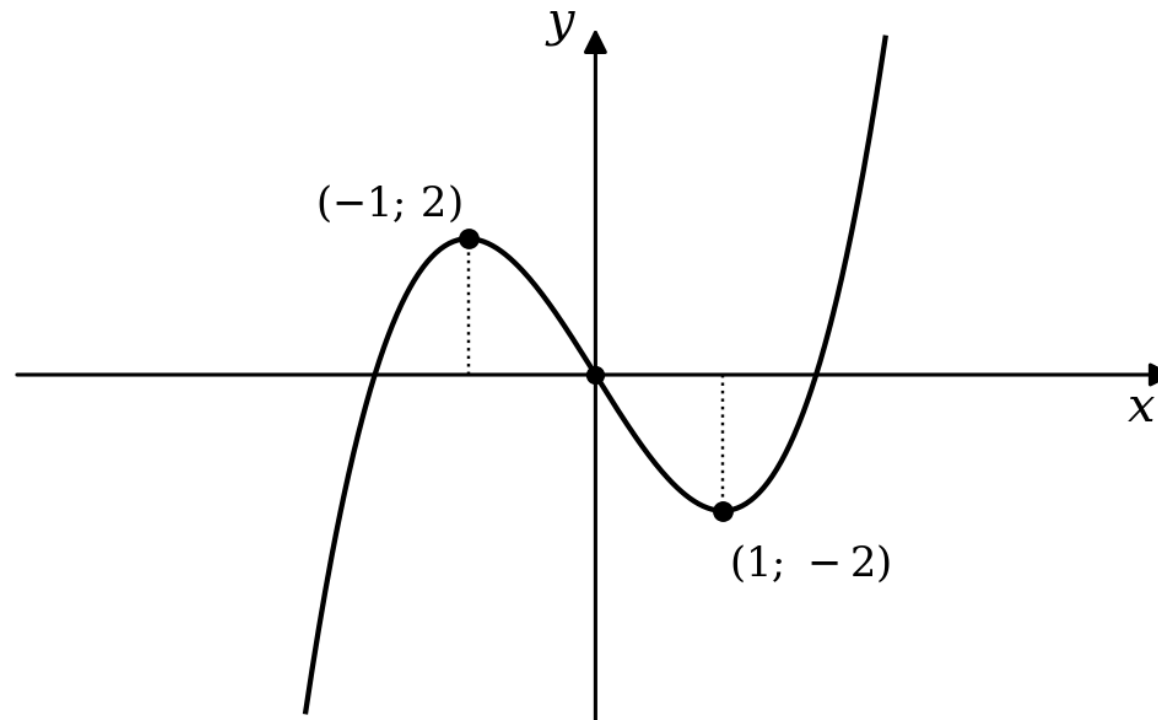
$$y' = 3x^2 - 3,$$

$$y'' = 6x$$

Полное исследование функции: график

- возрастает на $(-\infty; -1)$ и $(1; +\infty)$, убывает на $(-1; 1)$;
- максимум в точке $(-1; 2)$, минимум в точке $(1; -2)$;
- выпукла вверх при $x < 0$, выпукла вниз при $x > 0$;
- точка перегиба — начало координат $(0; 0)$.

Полное исследование функции: график (продолжение)



Прикладная задача на экстремум

Из квадратного листа жести со стороной 60 см нужно изготовить открытую коробку наибольшего объёма, вырезав по углам квадраты со стороной x и загнув края.

$$V(x) = x(60 - 2x)^2, \quad 0 < x < 30$$

$$V'(x) = (60 - 2x)^2 - 4x(60 - 2x) = 12(30 - x)(10 - x)$$

Прикладная задача на экстремум (продолжение)

Единственная критическая точка внутри интервала: $x = 10$. При переходе через неё производная меняет знак с плюса на минус, значит это точка максимума.

$$V_{\max} = 10 \cdot 40^2 = 16000 \text{ см}^3$$

Итоги лекции

- производная — предел отношения приращения функции к приращению аргумента;
- геометрический смысл: $f'(x_0)$ — угловой коэффициент касательной; физический: скорость изменения величины;
- правила дифференцирования и таблица производных позволяют дифференцировать любую элементарную функцию;
- дифференциал применяется в приближённых вычислениях: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$;
- правило Лопиталя раскрывает неопределённости $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$;
- первая производная даёт монотонность и экстремумы, вторая — выпуклость и точки перегиба.

Задачи для самостоятельной работы

1. Найти производные функций:

$$y = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}}$$

$$y = \operatorname{arctg}(3x^2)$$

$$y = \ln^2(\sin x)$$

$$y = (2x + 1)^{\cos x}$$

Задачи для самостоятельной работы (продолжение)

2. Составить уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x$ в точке с абсциссой $x_0 = 3$.
3. Провести полное исследование и построить график функции $y = \frac{x^2}{x-1}$.

Спасибо за внимание!

Дополнительные материалы

1. Метод Жордана — Гаусса
2. Фундаментальная система решений однородной системы

Метод Жордана — Гаусса для обратной матрицы

Составим расширенную матрицу $(A|E)$ и элементарными преобразованиями строк приведём левую часть к единичной матрице. Тогда справа окажется обратная матрица:

$$(A|E) \sim \dots \sim (E|A^{-1})$$

Пример

Метод Жордана — Гаусса для обратной матрицы (продолжение)

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Для матриц порядка выше третьего этот способ существенно экономнее, чем вычисление всех алгебраических дополнений.

Метод Жордана — Гаусса

В модификации Жордана — Гаусса на прямом ходе обнуляются элементы не только под ведущим элементом, но и над ним, а ведущие элементы делаются равными единице. Матрица приводится к виду

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & c_3 \end{array} \right)$$

Метод Жордана — Гаусса (продолжение)

Обратный ход при этом не нужен: решение читается непосредственно. Этот же приём применяется для нахождения обратной матрицы.

Фундаментальная система решений

Определение

Фундаментальной системой решений (ФСР) однородной системы называется совокупность линейно независимых решений $E_1, E_2, \dots, E_{n-r}$, через которые линейно выражается любое решение системы.

Фундаментальная система решений (продолжение)

Число векторов в ФСР равно числу свободных неизвестных $n - r$.
Общее решение однородной системы имеет вид

$$X = c_1 E_1 + c_2 E_2 + \cdots + c_{n-r} E_{n-r}$$

Построение ФСР

Чтобы получить ФСР, свободным неизвестным поочерёдно придают значения из единичной матрицы: первому — единица, остальным — нули, и так далее.

Пример

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Построение ФСР: результат

Ранг равен двум, число неизвестных — четырём, значит ФСР состоит из $4 - 2 = 2$ векторов. Базисные неизвестные x_1, x_3 ; свободные x_2, x_4 :

$$x_3 = -x_4,$$

$$x_1 = -x_2 + x_3 - x_4 = -x_2 - 2x_4$$

При $x_2 = 1, x_4 = 0$:

$$E_1 = (-1, 1, 0, 0)$$

Построение ФСР: результат (продолжение)

При $x_2 = 0, x_4 = 1$:

$$E_2 = (-2, 0, -1, 1)$$

$$X = c_1 E_1 + c_2 E_2$$